发育生物学 2025

植物部分

绪论

发育(development)?

生物体在生命周期中，结构和功能从简单到复杂的变化过程。

从受精卵形成胚胎并成为性成熟个体的过程，称为个体发育。

生长与发育

生长是指身体各器官、系统的长大和形态变化，是量的改变;

发育指多细胞生物从受精卵到成体经历的一系列有序的发展变化过程，在此过程中，细胞、组织和器官完成分化完善与功能上的成熟，质的改变。

两者密切相关，生长是发育的物质基础。而发育成熟状况又反映在生长的量的变化。

发育生物学的研究对象、任务

一个单细胞受精卵如何通过一系列的细胞分裂和细胞分化，产生有机体内所有形态和功能不同的细胞，这些细胞之间又如何通过细胞之间的相互作用共同构建各种组织和器官，建成一个有机体并完成各种发育过程。

发育生物学的主要任务是研究生物体发育的遗传程序及其调控机制，也研究生物种群系统发生的机制。

生物分界: 五界系统

植物界:

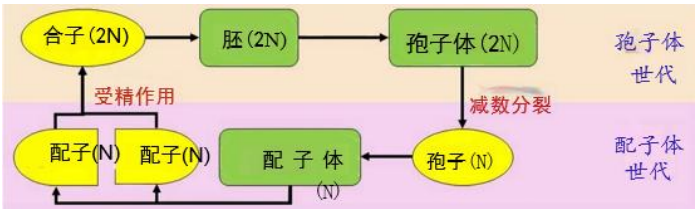


高等植物的生活史

两种植物体形式: 孢子体(2N)和配子体(N)

两个世代: 孢子体世代和配子体世代

世代交替关键点: 减数分裂和受精作用



涉及的基本概念(三“子”两“体”):

配子体: 由单倍体细胞构成的形态结构(多细胞)

孢子体: 由二倍体细胞构成的形态结构(多细胞)

配子: 生物体进行有性生殖时所产生的成熟性细胞(单细胞，单倍体)

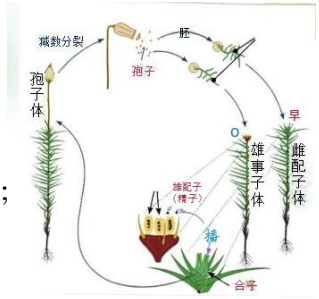
合子: 有性生殖中两个配子结合后形成的细胞(单细胞，二倍体)

孢子: 能发育成新个体的生殖细胞，是减数分裂的产物(单细胞，单倍体)

苔藓植物的生活史

✓ 体型小，有叶 and/or 茎分化，假根，无维管组织。非维管植物。

- ✓ “有胚植物”：合子在母体(颈卵器)保护下发育。
- ✓ 雌性生殖器官-颈卵器
- ✓ 雄性生殖器官-精子器
- ✓ 苔藓植物的生活史特点
- ✓ 配子体世代占优势，孢子体不能独立存活；
- ✓ 孢子体没有典型的顶端生长，没有侧生结构的发生；
- ✓ 配子体结构比绿藻复杂；
- ✓ 无典型维管组织分化，属于非维管植物；
- ✓ 精子有鞭毛，受精过程需要水；



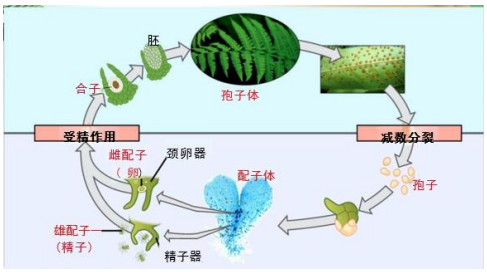
- 有胚植物
  - ✓ **孢子**为物种传播的主要方式。

蕨类植物的生活史

- ✓ 体型大，有根茎叶分化，有维管组织；
- ✓ 属于维管植物。

孢子体形态建成的方式：

- ✓ 顶端生长+侧生器官生成
- ✓ 孢子体和配子体都能独立存活
- ✓ 物种传播为单细胞形式：**孢子。**



裸子植物的生活史

- ✓ 体型大，具有分枝及次生结构。
- ✓ 孢子体形态建成的方式：
- ✓ 顶端生长+侧生器官生成
- ✓ 配子体简化：雄配子体为**花粉粒**。
- ✓ 雌配子体着生于**胚珠**内。
- ✓ 物种传播为多细胞形式：**种子，花粉**
- ✓ 受精过程出现**花粉管**，彻底摆脱水。



被子植物的生活史

雌蕊：子房(包裹胚珠)——果实(包裹种子) “被子”

花：四轮花器官

双受精：胚乳(3n)，胚(2n)

高等植物的生活史

- ✓ 两种植物体形式：**孢子体(2N)**和**配子体(N)**
- ✓ 两个世代：孢子体世代和**配子体世代**
- ✓ 世代交替关键点：**减数分裂**和**受精作用**

植物发育的基本规律

- 三个重要的单细胞状态：

合子(2N)，孢子(N)，配子(N)

单细胞和多细胞结构的单向转换：

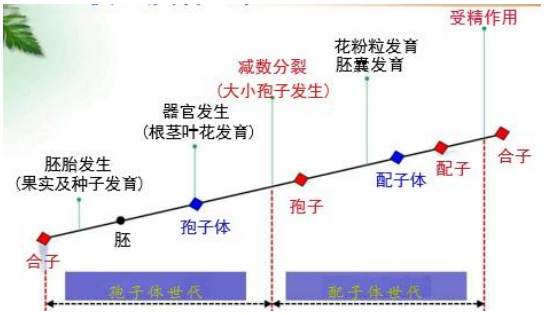
合子→孢子体→孢子→配子体→配子

两个关键的事件：

减数分裂和受精作用

世代交替：孢子体世代配子体世代

植物的核心发育过程（右图）



植物发育生物学的研究内容

1.根、茎、叶、花、果实的结构及其发育机制
2.配子体及胚胎发生
3.细胞的内源信息
4.外界环境因素对植物生长发育的影响
5.植物激素在生长发育中的作用

植物发育的特点

- ✓ 器官发生于胚后发育;
- ✓ 植物普遍具有世代交替：孢子体世代配子体世代
- ✓ 分生组织长期存在，器官数目不断增加;
- ✓ 植物的形态建成在没有细胞移动的情况下进行;
- ✓ 环境因子在植物发育过程中扮演重要角色;
- ✓ 高等植物的胚具有不同发育命运的两个器官系统;
- ✓ 植物细胞具有全能性。

分生组织长期存在，器官数目不断增加

动物胚胎发育完成后几乎是全面的生长，不再增加新的器官和组织。

植物则是在特定部位保留分生组织细胞群，一生中不断形成新的器官和组织。

植物的形态建成在没有细胞移动的情况下进行

植物外形的形成依赖于不同位置细胞的分裂速度和伸长方向的差异

环境因子在植物发育过程中扮演重要角色

高等植物的胚具有不同发育命运的两个器官系统

- ✓ 绝大多数植物，特别是高等植物的减数分裂则发生于形成孢子时，既有二倍体的植物体，也有单倍体的植物体，两种植物体交互出现，形成世代交替。
- ✓ 种子植物的配子体寄生在孢子体上，这就使得植物，特别是高等植物的性别概念不同于动物，性别决定问题也就更复杂。
- ✓ 动物的减数分裂发生于形成配子时，只有二倍体的动物体，没有单倍体的动物体，因此没有**世代交替。**

发育过程中的重要事件

- ✓ 不均等分裂
- ✓ 位置效应
- ✓ 极性

模式植物系统

拟南芥 Arabidopsisthaliana

- ✓ 植株小 15cm 高
- ✓ 生育期短 6 周
- ✓ 繁殖能力强每株 3000 粒种子
- ✓ 基因组小 5 条染色体，125Mb
- ✓ 易于遗传转化

小立碗藓 Physcomitrellapatens

- ✓ 小立碗藓生长所需营养简单，容易培养;
- ✓ 其配子体在生活史中占优势，对其突变体
- ✓ 的表型可以进行直接研究;
- ✓ 其核基因组易于与有同源片段的外源 DNA 发生高频率的同源重组，从而使得

精确的基因破坏和基因敲除成为可能，为基因功能的研究提供了良好的材料。

水稻 Orzyasativa

- ✓ 水稻的基因组较小，水稻基因组长度大约为 **420Mb,**是玉米基因组的 **1/6,**是小麦基因组的 **1/40。**
- ✓ **2004** 年已完成水稻基因组的测序。
- ✓ 容易进行遗传转化
- ✓ 重要的粮食作物
- ✓ 数量巨大的突变体库

玉米

玉米共有 10 对染色体，约 3.2 万个基因，23 亿个碱基，是目前已测序的植物中基因数量最多的品种。玉米基因组中 85%的碱基序列是重复的，在玉米的 27 个自交系中出现了数百万个基因变异。

发育生物学研究技术

正向遗传学技术(表型→基因)

突变体库

- ✓ 化学诱变
- ✓ 辐射诱变
- ✓ T-DNA 插入突变
- ✓ 转座子插入突变
- ✓ 自然突变

基因定位与克隆

- ✓ 图位克隆
- ✓ 基因组重测序

图位克隆和重测序的缺点

图位克隆

- ✓ 突变体表型要很明显
- ✓ 需要大量群体
- ✓ 严重依赖分子标记
- ✓ 重复序列影响定位

重测序

- ✓ 自发突变混淆，验证不便
- ✓ 混池易受错误单株影响
- ✓ 数据库和分析方法的影响大
- ✓ 无法识别大片段缺失

反向遗传学技术(基因→表型)

基因敲除

- ✓ (knock-out)
- ✓ TALEN 技术
- ✓ **CRISPR/Cas9 系统**

基因敲减

- ✓ (knock-down)
- ✓ RNA 干扰
- ✓ amiRNA 技术

基因条件性表达(enhancedexpression)

- ✓ 过量表达
- ✓ 诱导表达
- ✓ 组织特异性表达

组织特异启动子(tissue-specificpromoter)

只在特定的组织或者器官(根、叶片、子房、花粉、花原基、种皮等)中起作用的启动子。

诱导型启动子(InducibiePromoters)

某些特定的物理或化学信号的刺激下，该种类型的启动子可以大幅度地提高基因的转录水平。

目前已经分离了光诱导表达基因启动子、热诱导表达基因启动子、创伤诱导表达基因启动子、真菌诱导表达基因启动子和共生细菌诱导表达基因启动子等。

第一章-植物种子及胚胎的发育

种子的来源及基本结构

子房------果实

子房壁----果皮

胚珠------种子

裸子植物：胚珠外面没有子房包被，种子是裸露的。

被子植物：胚珠包在子房内，受精后子房发育成果实，里面的胚珠发育成种子，种子包在果实里面。

被子植物种子由胚、胚乳和种皮三部分组成，是双受精的产物。



胚乳贮藏大量的营养物质：淀粉、蛋白质和脂肪等。

种子的发育可以分为三个主要过程：

- ✓ 第一是胚胎发生，单细胞受精卵经过细胞分裂、分化以及组织生长形成最原始的植株(胚胎)。
- ✓ 第二，在胚胎发生的同时，胚胎周围的营养储存及保护层等组织特化形成。
- ✓ 第三个种子发育的重要时期是为干种子能够在以后一个较长的代谢休眠期中存活下来做准备

拟南芥种子发育的过程

受精后天数	种子发育	胚发育	胚乳发育
0-2	细胞分裂	**原胚期**	多核胚乳
3-4	器官起始	**过渡期**	胚胎周围胚乳细胞化
5-24	种子成熟	**器官分化期**	内复制-程序性死亡

植物胚胎发生(embyogenesis)

高等植物胚发育分为两个相互重叠的阶段。

1)形态建成。形成植物体的基本形态：基顶轴极性的建立根端和苗端分生组织的形成、连续组织层的建立。

2)胚的成熟干燥。贮藏物质的合成；建立休眠特性。

原胚期-过渡期-器官分化期

胚胎形态建成中的重要事件

基顶轴极性的建立

苗端和根端分生组织的建立

连续组织层的建立(辐射轴)

基-顶轴的建立是植物胚胎发育的基础(apical-basicalAxe)

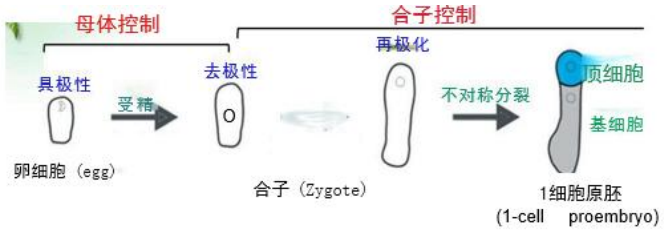
植物的极性可以从空间三维的三个方向体现:

- ✧ 基顶轴：从生长的基部到顶端为顶端-——基部极性;
- ✧ 近远轴：以主茎中心为轴分为近轴端和远轴端;
- ✧ 背腹轴：两侧对称的器官有背腹极性之分。

合子极性的建立

胚的极性从单细胞合子开始，是合子细胞不对称分裂形成的，合子内细胞质的不对称分布是不对称分裂的基础。以后多细胞胚的极性同样涉及细胞内含物的极性分布，而细胞内含物的极性分布是由细胞内物质的极性运输造成的。

母体控制到合子控制的转换(Maternal-to-zygotictransition,MZT)



合子极性建立:

YDA途径(丝裂原活化蛋白激酶信号级联途径)

- ✓ YDA(YODA)编码MAPKKK,参与胚和胚柄专一特性功能
- ✓ YDA途径：整合来自父母双亲的信号。
- ✓ 上游信号来自于来自母体的BSK共受体和来自父本的SSP共受体，有利于建立种间生殖隔离。
- ✓ SSP在拟南芥中存在，但在属内其他物种未发现。

WOX途径

- ✓ WOX8,9和WOX2是基顶细胞命运的标志

生长素(auxin)定向运输控制

- ✓ 生长素是一种参与长距离信号转导的可移动信号分子。在植物的胚胎和其他生长的组织中，生长素在传递位置信息方面起着重要的作用。生长素在靠近茎尖的地方合成，运输到根部。
- ✓ 生长素的极性分布决定顶端-基部极性
- ✓ 生长素控制子叶的产生位置（抑制后不产生子叶）
- ✓ 生长素合成基因YUCCA,突变体丧失初生根等基部结构

生长素的局部积累如何实现?

极性运输导致生长素局部积累

PINs(PIN-FORMED)是生长素极性运输的载体

GN(GNOM)编码一个 ARF-GEF,与其同源蛋白 GNL1(GNOMLIKE1)冗余地参与含 PINs 囊泡的定向运输，从而导致 PINs 及生长素信号的极性分布，在早期胚胎的极性建立中发挥重要作用

生长素信号途径影响基顶轴极性

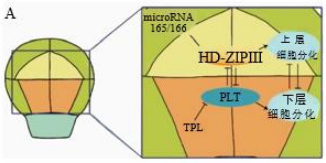
- ✓ 生长素水平高时，生长素受体
- ✓ (Aux/IAA)被泛素蛋白酶途径降解

表皮原形成及辐射对称模式的建立

- ✓ ATML1 和 PDF2 特异在表皮原表达
- ✓ atmlpdf2 双突变体，球形胚时期表皮原细胞的分裂方向不正常
- ✓ 组成性表达 ATML1 使叶内部细胞产生表皮样结构

茎顶端分生组织和胚根原的分化

- ✓ 茎顶端分生组织(SAM)和胚根原的细胞命运决定:
- ✓ 开始于表皮原阶段(十六细胞胚体)
- ✓ HD-ZIPⅢ和 PLT 转录因子家族相互拮抗地决定胚胎上下层细胞的命运



PLT 转录因子家族决定胚胎根端发育

PLT1, PLT2, PLT3, BBM

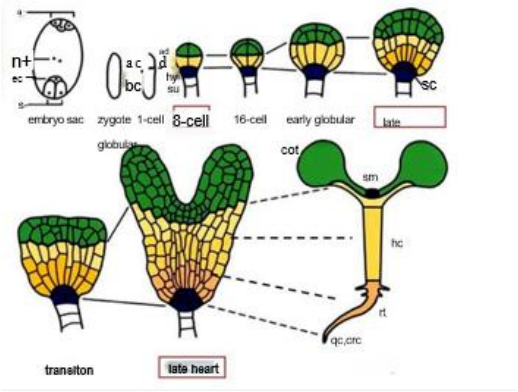
16 细胞胚体上层细胞:

将产生子叶和茎端分生组织(SAM, shootapicalmeristem)

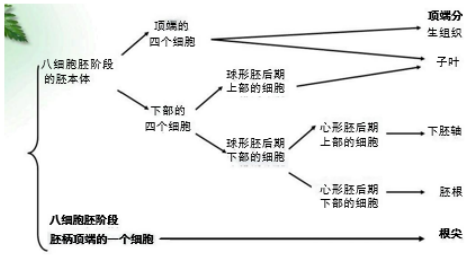
HD-ZIPⅢ转录因子

- ✓ 决定顶部胚胎模式建立。
- ✓ 5 个成员;
- ✓ 心型胚时期及以后，表达仅限于胚胎的中心区域，包括 SAM、维管系统和子叶的近轴结构域。
- ✓ HD-ZIPⅢ转录因子 PHABULOSA(PHB)下部表达导致根端变苗端。
- ✓ ***HD-ZIPⅢ转录因子 PHB*** 被局限于上部表达
- ✓ Se 突变体中，下部 PHB 表达升高，根发育异常

胚胎细胞的位置决定命运

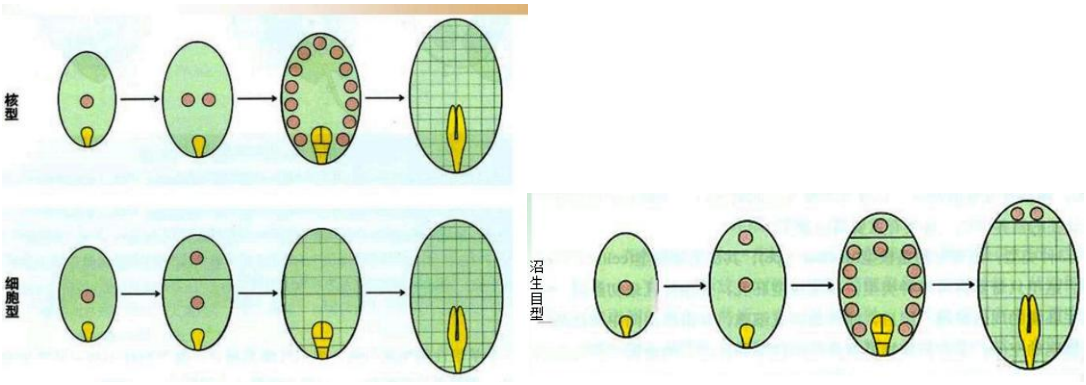


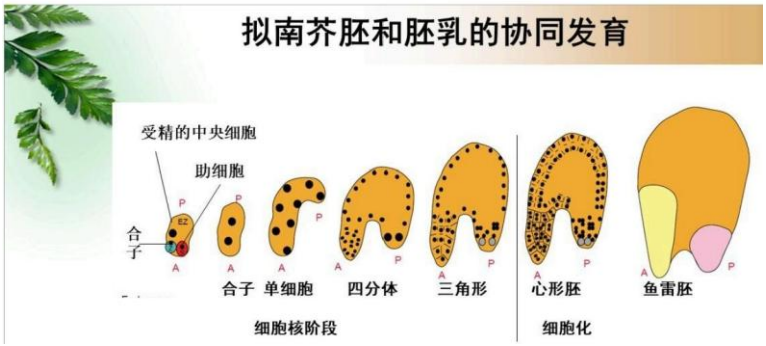
拟南芥胚胎细胞的位置决定命运



胚乳的发育

- ✓ 禾本科植物的胚乳在发育过程中能够完全保留并成为成熟
- ✓ 种子的贮藏组织；而许多双子叶植物的胚乳仅在初期发育，随着胚胎的成熟，胚乳逐渐降解
- ✓ 胚乳的发育可分为三种主要的形式：**核型胚乳**、**细胞型胚乳**和**沼生目型胚**





胚乳先于胚的发育，可能为胚的发育提供营养或者分泌生长调节物质

拟南芥核型胚乳的发育

拟南芥多核体胚乳从珠孔端迁移到合点端，均匀覆盖在整个多核体周围。然后，胚乳多核体形成三个独立区域：围绕胚的区域(MCE)、中心或周围胚乳(PEN)、含有合点细胞质的合点端胚乳(CZE)。最后，胚被细胞质完全围绕。

珠孔端胚乳首先细胞化

球形胚期间拟南芥胚乳多核体分布有不同的区域性。胚乳细胞化具有梯度阶段性。围绕

胚的区域首先细胞化，随着胚的发育，接着是胚乳节(no)、合点细胞质，鱼雷胚早期完成胚乳细胞化。在种子成熟过程中胚乳被消耗掉，成熟胚时周围留下糊粉层细胞。

禾本科植物核型胚乳的发育

胚乳的发育依次经历胚乳游离核期、细胞化期、生长分化期、和成熟期。胚乳的发育始于三倍体胚乳核的连续分裂，由于没有进行胞质分裂，此时的胚乳是一个多核细胞合胞体。在合胞体末期，随着游离核的增多和胚囊内中央液泡的扩大，游离核连同细胞质被挤向胚囊的周缘，细胞质内围绕中央液泡的一层细胞核构成胚乳。

胚乳细胞化阶段

A 起始阶段是在多核体中围绕每个核形成径向辐射状微管系统 RES， 之后形成

核膜。

B 随后胚乳开始细胞化，近胚处的胚乳先形成细胞壁，后朝合 点端方向依次成壁。

C 细胞化期的胚乳同时进行平周分裂和垂周分裂，产生完整的 外周细胞和向内开口的管状细胞，然后胚乳体积迅速扩大。

DC 过程重复进行，直至整个胚乳完全细胞化。

放射状微管排列与成膜体的形成

RMS 组织形成核膜，接着垂周细胞壁把每个核分开，与中心液泡之间成小泡或管状。小泡核分裂后进行平周分裂，形成平周壁。内层小泡层继续重复平周分裂，直到胚乳细胞完全细胞化——中央细胞壁 ccw

禾本科植物胚乳分化后期，淀粉胚乳细胞首先通过细胞体积增加而生长，并通过核内复制(endoreduplication)增加基因组的 DNA 含量。

淀粉胚乳发生细胞编程性死亡(programmedcelldeath,PCD),最终所有的淀粉胚乳细胞死亡，成为营养物质的储藏库，最后胚乳脱水而成熟。在成熟的胚乳中只有糊粉层细胞是有生活力的细胞。

玉米胚乳细胞根据其位置和功能不同，分为**胚乳转运细胞、糊粉层胚乳、淀粉样胚乳、胚周围细胞**。

- ✓ **胚周围细胞**: 胚的营养供给; 种子发育中胚和胚乳的物理屏障; 为胚和胚乳之间通讯提供通道。
- ✓ **淀粉样胚乳**: 贮藏淀粉和蛋白质，一部分由胚乳化后胚乳中心的细胞分裂而来，开始是平周分裂，以后分裂的方向随机; 二是由糊粉层下的细胞平周分裂形成。
- ✓ **糊粉层胚乳**: 胚乳外层是糊粉层细胞，糊粉层的功能是接受胚中的信号后，通过合成水解酶、葡聚糖酶、蛋白酶将储藏的淀粉和蛋白质降解运出。玉米和小麦有一层糊粉层细胞，水稻有几层，大麦有三层，大麦糊粉层细胞高度多倍化。
- ✓ **胚乳转运细胞**: 又称传递细胞，在母体组织上方胚乳基部发育，其功能是运输蔗糖水解成葡萄糖和果糖在母体共质体及胚乳外质体之间建立蔗糖梯度。玉米胚乳由外向内有两到三层传递细胞，其细胞壁内叠程度相应地从外向外内也形成递减梯度。

第二章-植物苗端的发育

茎分生组织的活动规律

植物在其一生中保持不确定的生长并不断形成新的器官。这种发育模式赋予植物形态和生理上的可塑性，使其能够不断适应动态环境的发育，从而适应其固着的生活方式。

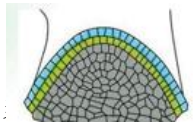
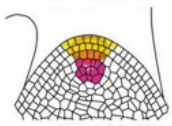
植物维持持续的器官发生和发育可塑性,需要具备**能够自我更新的多能细胞群**，通常称为**干细胞(SC)**,它们存在于分生组织中

茎尖分生组织(SAM)的结构

- ✓ 分生组织(Meristem)由瑞士植物学家 CarlWilhelmvonNageli 在 1858 年提出，用于区分具有类似功能的形成层。
- ✓ 现在的概念是指由一团分裂旺盛的细胞所组成的、具有组织和器官发生能力的特殊结构，包括根尖和茎尖生长点以及形成



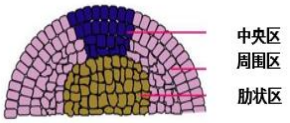
描述 SAM 的两个学说:

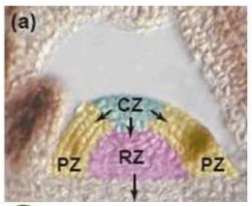
原套-原体学说

- ✓ 单子叶植物原套
- ✓ 双子叶植物原套多为 2 层。
- ✓ 原套在生长锥表面，通常只进行垂周分裂，扩大生长锥的表面。
- ✓ 原体是原套内方，可进行各个方向的分裂增大生长锥体积。
- ✓ 原套和原体都存在着各自的原始细胞。
- ✓ 原套的原始细胞位于轴的中央位置上，原体的原始细胞位于原套的原始细胞下面。这些 原始细胞都能经过分裂产生新的细胞，并归入各自的部分。
- ✓ **原套和原体都不能无限扩展和无限增大，因为当它们形成新细胞时，较老的细胞就开始分化，并和茎端分生组织下面的茎的成熟组织结合在一起。**

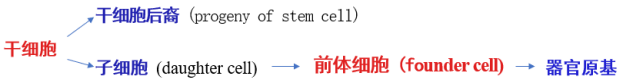
组织分区学说

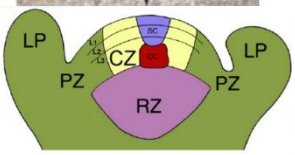


- ✓ 在许多被子植物中，茎端分生组织可分为:
- ✓ 中央区(central zone):分裂较慢，色浅
- ✓ 周围区(peripheral zone):分裂快，色深
- ✓ 肋状区(rib zone):分裂快，色深



干细胞是各类侧生器官的最终细胞来源。





干细胞: Stem Cell,SC

组织中心: Organization Center,OC

为什么引入干细胞的概念?

植物茎端的组织中心 (OC)和根端的静止中心 (QC)都能影响周围细胞形成干细胞池，这种特化的微环境能决定干细胞的命运。这与动物细胞的干细胞理论相似。

干细胞的概念: 位于 RAM 或 SAM 的多能细胞群，也就是受微环境控制的具有自我更新能力的多能细胞群。

茎尖干细胞活性的维持

如果干细胞不能维持，植物发育将如何?

如果干细胞过量，植物发育将如何

干细胞的多能性如何维持?

植物如何保持茎尖干细胞大小相对稳定?

- ✓ Wuschel 幼苗顶端分生组织缺失
- ✓ Wuschel 成熟胚阶段顶端分生组织缺失

Wuschel 突变体的特征

- ✓ 干细胞不能维持
- ✓ 干细胞分裂后的细胞全部用来分化成侧生器官，没有保留子细胞用于更新干细胞。
- ✓ 干细胞仍能起始

干细胞的多能性如何维持?

WUS-CLV3 负反馈调节理论

- ✓ WUS 蛋白由组织中心(OC)产生，并外运至干细胞区域。——胞间连丝
- ✓ WUS 蛋白抑制细胞分化程序，使干细胞处于非分化状态，保持其干细胞状态。
  - ✧ *中央区内 WUS 的异位表达导致顶端分生组织异常增大*
  - ✧ *WUS——CLV3 负反馈环是是分生组织大小的决定因素。*
- ✓ 3.WUS 蛋白促进干细胞区域的 CLV3 表达，而 CLV3 反过来抑制 WUS 转录，形成负反馈环，维持组织中心及干细胞稳定。
  - ✧ *CZ 内 WUS 的诱导激活周围区细胞转化为干细胞(CLV3 为标志物)*
  - ✧ *CZ 内 WUS 的诱导激活周围区细胞表达 CLV3*
  - ✧ *CLV3 抑制 WUS 表达*
  - ✧ *CLV3 将 WUS mRNA 限制在组织中心，防止干细胞过剩*
- ✓ 4.CLV3 是分泌型小肽(激素),是干细胞区域的标志物,但不决定干细胞的命运。CLV3 的功能是防止干细胞过剩。
  - ✧ ***CLV3 小肽:** 干细胞区的细胞外空间。质外体定位允许 CLV3 从干细胞群向底 层细胞的组织中心发出信号。*
- ✓ 5.CLV1 等类受体蛋白激酶感知质外体 CLV3 信号，进而抑制 WUS 表达

CLV1

- ✓ CLV1 基因的表达只限于顶端分生组织中央区的 L2 和 L3 层细胞中;
- ✓ CLV3 的表达区域位于 SAM 的 L1、L2 和部分 L3 层细胞中。

CLV1、CLV2、CLV3 这三个基因的突变体表型相似:

分生组织膨大(即干细胞数目增多),器官原基数增加、正常叶序丧失、心皮数目增加，并形成蔟生的花。

茎端分生组织的起始

- ✓ 茎端分生组织的建立始于胚胎发育过程。
- ✓ 8 细胞胚时期是根端茎端极性形成的关键时期。
- ✓ 过渡胚(三角形胚)期是茎端干细胞建立的时期
- ✓ WUS 对于干细胞的起始并不是必需的

早期胚胎发育过程中，WUS 直接调控 CLV3 的表达吗?

- ✓ WUS 转录子首先在 16 细胞的表皮原阶段被检测到。开始在所有顶端的亚表皮层表达，最后限制到茎分生组织更中心和更深的区域，WUS 表达的精确调控对顶端区域的形成很关键。
- ✓ WUS 所在区域即干细胞起始细胞中心区域。

The WOX(WUS homeobox)gene family

- ✓ WOX 家族成员在植物未分化细胞的发生和维持具有重要的作用。
- ✓ WUS 基因在拟南芥 SAM 中表达，调控干细胞增殖与分化间的平衡。
- ✓ WOX3 基因在拟南芥茎分生区的周围区表达，具有抑制 PZ 区细胞分化并促进其增殖的功能
- ✓ WOX2 在胚早期顶端区域的形成过程中发挥作用
- ✓ WOX2 仅在早期(受精卵到早期球形胚)的顶端细胞内表达。
  - ✧ *wox2 胚胎顶端发育异常: 细胞丧失分裂能力或畸形倾斜地分*

裂

- ✧ *WOX2 module 通过促进 HD-ZIPIII转录因子表达决定顶部胚胎模式(含 SAM 的起始)建立*
- ✧ *WOX2 与 HD-ZIPII/的突变体有同样表型*

- ✓ WOX4 基因在拟南芥维管原形成层和形成层表达，具有促进维管形成层干细胞增殖的作用
- ✓ WOX5 基因在拟南芥根顶端分生区中表达，具有促进 RAM 中干细胞增殖的功能
- ✓ WOX9 具有维持茎和根分生区干细胞增殖的功能
  - ✧ *在胚发育时期 WOX8 能够行使类似于 WOX9 促进细胞增殖的功能，从而调控早期胚的生长发育*

茎尖分生组织细胞的位置效应

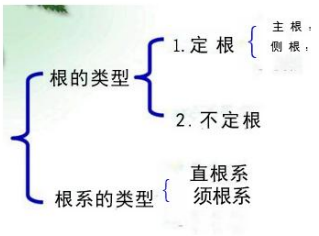
- ✓ 去除分生组织的顶端会导致原分生组织的再生
- ✓ 整个分生组织的移除会导致在新的位置形成一个新的分生组织
- ✓ 原套 L1 大面积消融后，内部残留细胞失去干细胞特性。推测 位置信息由原套提供。

第三章-植物根的发育

高等植物的胚具有两个不同发育命运的器官系统

茎和根都由顶端活跃的、未分化的细胞发育而来的，但是它们有不同的演化起源、不同的结构；它们的发育也受不同基因的调控。

根的形态



侧根的发生

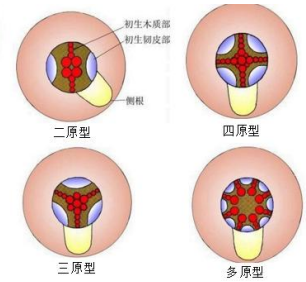
- ✓ 植物的主根或不定根在初生生长后不久，将产生分枝，即出现侧根。侧根上又能依次长出各级侧根。
- ✓ 侧根是由侧根原基发育形成的

侧根的起始过程

- ✓ 中柱鞘细胞恢复分裂能力，最初的几次分裂是平周分裂，使细胞的层数增加并向外突起，以后向各个方向分裂，产生了一团新细胞，形成了侧根原基
- ✓ 侧根原基进一步发育，逐步分化形成根冠、分生区和伸长区。
- ✓ 侧根分生区细胞不断进行分裂、生长和分化，侧根不断向前推进，同时由于侧根不断生长所产生的机械压力和根冠分泌的物质可以使皮层和表皮细胞溶解

- ✧ 侧根原基由母根中柱鞘的一部分细胞经脱分化、恢复分裂能力形成，称为**内起源**
- ✧ **侧根与母根的维管组织联通**

侧根在母根上的分布位置



根的细胞来源

- ✧ 根起源于胚胎发育早期，在心形胚时期建立由静止中心及周围干细胞所组成的根尖分生组织

植物根的形态发生和生长

成熟区

以部分表皮细胞特化产生根毛，具有吸收功能

伸长区

细胞液泡化程度大幅度增加且沿纵轴极性伸长

分生区

细胞小且分裂旺盛

根冠区

- ✧ **根尖分生区是植物根的形态发生和生长的细胞来源**
- ✧ **根尖发育影响植物的适应性(根长短，侧根数量)**

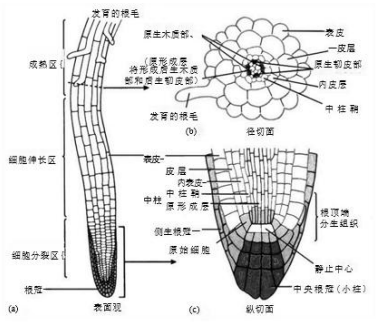
两个方向的发育:

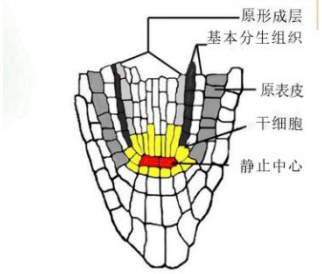
- ✓ 纵向分裂与分化：决定根长
- ✓ 横向辐射轴建立：决定根成熟构造

根尖细胞排列的规律性使得根尖发育的 4D 问题转化为 2D 问题:

- ✓ 纵向：根尖分生组织的衍生与分化
- ✓ 横向：干细胞的起始及初始分裂分化

拟南芥根的结构





拟南芥根尖纵切图，示静止中心(红色标记)及其周围的干细胞(黄色标记)。

拟南芥初生根的构造:

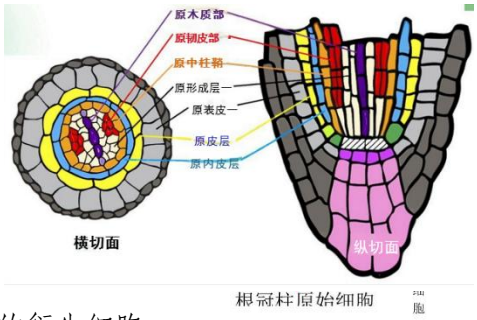
①表皮:

②皮层: 皮层，内皮层

③维管柱: 中柱鞘，木质部+韧皮部

拟南芥根端分生组织

- ✓ 第一层维管原始细胞+中柱鞘原始细胞(initialcell,initials);
- ✓ 第二层中心为中央细胞(centralcell,CC),侧面被皮层/内皮
- ✓ 层原始细胞环绕;
- ✓ 第三层根冠柱原始细胞位于中央细胞下方，表皮原始细胞在根冠柱原始细胞周围。



维管原始细胞-中柱鞘原始细胞分化

- ✧ 维管原始细胞-中柱鞘原始细胞横向分裂，分别产生维管分子和中柱鞘。

皮层/内皮层原始细胞分化

- ✧ 皮层/内皮层原始细胞垂周分裂产生的衍生细胞再平周分裂，外侧子细胞将来分化为皮层，内侧子细胞将分化为内皮层。

根冠柱原始细胞分化

- ✧ 根冠柱原始细胞横向分裂产生根冠柱。

表皮原始细胞的分化

表皮原始细胞平周分裂，外侧子细胞分化为侧面根冠，内侧子细胞分化为表皮。

应注意的问题

- ✓ 维管分子和中柱鞘分别有各自的原始细胞。
- ✓ 皮层和内皮层起源相同，即起源于皮层/内皮层原始细胞。
- ✓ 表皮和侧面根冠起源相同，即起源于表皮原始细胞。
- ✓ 侧面根冠和根冠柱起源不同。

静止中心

- ✓ 静止中心(QuecentCentre,QC)。在根端分生组织中心，一群分裂活动甚弱的细胞群，其合成核酸和蛋白质的速率较慢，细胞质稀薄，线粒体、高尔基体、内质网等细胞器较少------代谢活动微弱。
- ✓ 一般的细胞周期约 10-20 小时，而不活动中心的细胞周期则达数百至数千小时。
- ✓ 又称为干细胞组织中心。干细胞组织中心维持着干细胞的非分化状态。

静止中心的作用(与茎端“组织中心”异曲同工)

抑制周围干细胞分化，维持干细胞多能性

- ➢ *WOX5 特异在静止中心表达，具有抑制根冠柱原始细胞分化并保持其干细胞特性的功能。*
- ➢ *wox5 突变体中根冠柱原始细胞分化，失去干细胞特性*
- ➢ *WOX5 控制着 QC 细胞对根冠柱细胞的命运决定*
- ➢ *WOX5 过表达根尖: 根冠柱原始细胞层数增多*
- ➢ *WOX5 启动子驱动 WUS 基因能够互补 wox5 突变体干细胞缺陷表型*

- *pWUS-WOX5 能够互补 wus 突变体缺陷表型*

根尖辐射轴模式的建立（晚心形胚时期建立好）

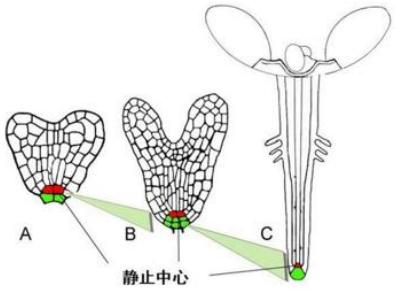
- ✓ **胚胎发育过程中干细胞池的建立**
- ✓ **干细胞的分裂和初始分化:**

如:

- 原形成层→筛管起始细胞→筛管 伴胞起始细胞→伴胞
- 皮层/内皮层原始细胞→子细胞→皮层起始细胞和内皮层起始细胞

静止中心和根冠柱原始细胞来源于**胚根原**

拟南芥根尖静止中心细胞的来源

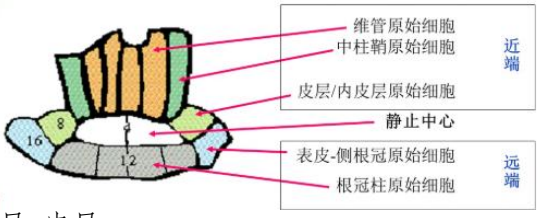


A. 心形胚模式图 B. 鱼雷形胚模式图 C. 幼苗模式图

根端干细胞

围绕静止中心的原始细胞(initialcells)亦称作根端干细胞:

- 维管原始细胞
- 中柱鞘原始细胞
- 根冠柱原始细胞，皮层/内皮层原始细胞
- 表皮原始细胞



· **干细胞池**(stemcellniche):QC+StemCells

- 近端干细胞: 衍生为维管组织+中柱鞘+内皮层+皮层。
- 静止中心: 维持周围干细胞特性。
- 远端干细胞: 衍生为根冠柱、侧根冠、表皮。

应注意的问题

- *维管分子和中柱鞘分别有各自的原始细胞。*
- *皮层和内皮层起源相同: 即起源于皮层/内皮层原始细胞。*
- *表皮和侧面根冠起源相同: 即起源于表皮原始细胞。*
- *侧面根冠和根冠柱起源不同*

根端干细胞池建立——生长素途径

- ✓ 生长素的局部积累(尤其是胚根原)是根端干细胞池建立的必要因素
- ✓ 生长素途径突变体丧失初生根: 胚根原及周围细胞分裂异常，不能建立根端干细胞巢

根端干细胞的建立——PLT 途径

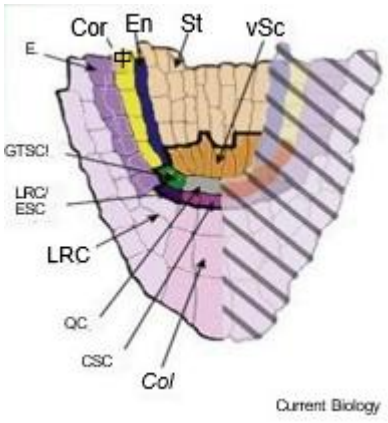
- ✓ PLETHORA(PLT)转录因子家族是根端干细胞池建立的主要调节因子。
- ✓ PLETHORA(PLT)转录因子在 SCN 的起始部位表达。(最早于八分体时期)
- ✓ PLTs 决定静止中心(QC)命运

干细胞的分裂和初始分化(以皮层和内皮层分化为例)

干细胞后裔
皮层/内皮层原始细胞→子细胞→ 皮层起始细胞
内皮层起始细胞

根尖分生组织干细胞池细胞的维持

- *GTSC:内皮层皮层起始细胞;*
- *LRC/ESC:表皮层侧根冠起始细胞;*
- *LRC:侧根冠细胞;*
- *QC:静止细胞;*
- *CSC:柱细胞起始细胞;*
- *COL:柱细胞; E:表皮细胞;*
- *Cor:皮层细胞;*
- *En:内皮层细胞;*
- *St:中柱细胞;*
- *VSC:中柱细胞起始细胞*



根端分生组织的遗传调控

调控根发育的重要转录因子

- *Thepositionandactivityofstemcellnichedependsonthecombinatorialactionofsomegenes:*
- *PLETHORA1(PLT1),*
- *PLETHORA2(PLT2),*
- *SCARECROW(SCR),*
- *SHORTROOT(SHR),*
- *WUS-RELATEDHOMEOBOX(WOX).*

AP2 家族成员功能冗余地调控根尖干细胞的维持和根冠柱干细胞的分裂

- *在根尖干细胞区域特异表达的两个等位突变株系 plethora1-1(plt1-1)和 plt1-2。PLT1 编码一个与 BABYBOOM(BBM)同源性很高的 AP2 家族的转录因子。拟南芥中还存在其它 2 个同源基因 PLT2 和 PLT3。这 4 个 AP2 家族基因功能冗余，共同调控根尖干细胞的维持和根冠柱干细胞(CSC)的分裂。*
- *PLT 基因在胚胎发育早期就开始表达，其中 PLT1 的表达最早可追溯到八细胞原胚时期。启动子分析及融合蛋白定位结果显示 PLT1 和 PLT2 在 QC 周围的干细胞中有较高的表达。PLT1 和 PLT2 在 QC 周围的干细胞中有较高的表达，PLT3 的表达集中在 CSC,BBM 则主要表达于维管组织干细胞。它们可能通过调控特定表达区域内的干细胞功能共同参与 RAM 的维持。*

SCARECROW(SCR)基因与皮层分化

SCR 基因编码一个 GRAS 家族的转录因子，特异性表达于皮层/内皮层干细胞以及内皮层细胞中。SCR 可能调节皮层/内皮层干细胞的不对称分裂，进而影响皮层与内皮层的细胞命运决定。

利用 SCR 启动子驱动 GFP 报告基因表达,观察发现 SCR 在 QC 细胞中也有表达;分析 scr 突变体中多个 QC 特征基因表达，发现 scr 突变体 QC 细胞特性部

分丢失

利用不同的组织特异性启动子驱动 SCR 异位表达，结果显示仅在 QC 中表达 SCR 才能弥补 scr 的 QC 细胞缺陷并维持 QC 周围干细胞活性，而在周围干细胞中异位表达 SCR 并不能回复 scr 突变体的 QC 细胞缺陷表型，由此可见 SCR 能够以细胞自主的方式直接影响 QC 细胞的命运同时以非细胞自主的方式调控根尖干细胞的维持。

SCR 基因突变同时还会导致地上部分内皮层缺失进而导致茎重力反应缺陷和分枝角度变大

SHORTROOT(SHR)基因与皮层分化

与 scr 突变体类似，另一个短根突变体 short-root(shr)也表现出缺少一层皮层细胞的缺陷表型。

原位杂交实验和融合表达 pSHR::SHR-GFP 的比较研究发现 SHR 基因的表达局限在中柱细胞以内，在皮层和内皮层细胞中均无表达。然而，在中柱与内皮层细胞中均能检测到 SHR 蛋白，说明 SHR 是一个跨不同细胞层移动的转录因子。在中柱以内的细胞中，SHR 蛋白在细胞核和细胞质中均有分布，但是在内皮层细胞中

SHR 蛋白主要存在于细胞核中。当将 SHR 限制于中柱内的细胞核时，可阻止其向邻近的内皮层细胞移动。由此可见，SHR 的胞间移动依赖于其在中柱细胞质的定位。

SHR 蛋白的横向控制着皮层/内皮层的发育

SHR 表达不依赖于 SCR

SHR 作用在 SCR 的上游

SHR 蛋白从中柱细胞向临近细胞层移动

SHR 基因的异位表达导致细胞数增多

SHR 基因的异位表达增多的细胞层数为内皮层

SHR/SCR 控制 CEI 细胞的不对称分裂，决定内皮层命运。

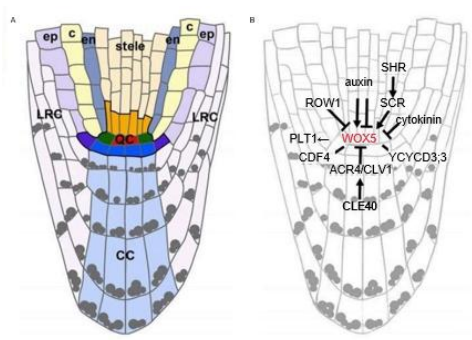
SHRRNA 在中柱(分生组织)表达，蛋白产物向邻近细胞层移动。SHR 蛋白在 CEI 等中柱邻近细胞促进 SCR 表达；SCR 蛋白与 SHR 蛋白结合并一起入核，并将 SHR 蛋白限定在 SCR 所在范围。

CEI 中，SHR-SCR 复合物促进 CYCD6:1 表达，启动不对称分裂。内皮层中，决定内皮层命运。

静止中心特异报告基因

- *WUS-RELATEDHOMEOBOX(WOX)基因与 QC 维持及维管组织分化*
- *35S-WOX5 过表达转基因中柱细胞变小*
- *WOX5 的异位表达不需要静止中心的信号就能够抑制中柱干细胞的分化*
- *在静止中心，WOX5 基因的表达与 SCR 和 PLTs 一起共同增强近端干细胞的活性*
- *WOX5 启动子驱动 WUS 基因能够互补 wox5 突变体干细胞缺陷表型*

- *pWUS-WOX5 能够互补 wus 突变体缺陷表型*
- *SHR-SCR-JKD-MGP 调控网络维持干细胞池的稳定*



拟南芥根尖分生区的遗传调控网络（右图）

- *根尖的形态建成需要生长素形成浓度梯度*
- *PIN 生长素运输蛋白控制着生长素的流动方向和浓度梯度*
- *PIN 蛋白突变体的根形态建成的缺陷*
- *生长素介导着根的向地性*
- *向地性(gravitropism)是植物的某些部分对地球重力所作出的生长反应。*
- *生长素信号转导和生长素运输蛋白突变体都有向地性缺陷*
- *多种植物激素通过生长素控制根的发育*

四、根尖纵轴方向的发育

- ✓ 根端干细胞的维持
- ✓ 分生区细胞分裂与伸长区细胞伸长的平衡
- ✓ 生长素、PLTs、SHR/SCR 同时调控辐射轴建立和纵轴方向的发育。

生长素决定根尖静止中心的位置特征

生长素在静止中心高浓度积累

PLT 家族

PLT 表达通过扩散和基于细胞分裂的蛋白稀释转化为浓度梯度；控制分裂、伸长和分化的叠加快速反应

3、SHR/SCR 是静止中心特征的决定因素之一

利用不同的组织特异性启动子驱动 SCR 异位表达，结果显示仅在 QC 中表达 SCR 才能弥补 scr 的 QC 细胞缺陷并维持 QC 周围干细胞活性，而在周围干细胞中异位表达 SCR 并不能回复 scr 突变体的 QC 细胞缺陷表型，由此可见 SCR 能够以细胞自主的方式直接影响 QC 细胞的命运同时以非细胞自主的方式调控根尖干细胞的维持。

第四章-植物开花转变

开花转变的实质

实质： 营养分生组织转变为花序或花分生组织

- 烟草开花转变：营养分生组织转变为花分生组织（有限花序）
- 商陆：营养分生组织变为花序分生组织（无限花序）
- 禾本科植物：营养分生组织变为花序分生组织（无限花序）

- ✓ **营养分生组织(VM)：**无限分生组织特性
- ✓ **花序原基(IM)**：无限分生组织特性
- ✓ **花原基(FM)**：有限分生组织特性

花序分生组织和花分生组织特征决定

花分生组织特征基因：

- *LFY (LEAFY)*

- 部分 MADS-box 基因
- *AP1 (APETALA1)*
- CAL (CAULIFLOWER)

LEAFY 抑制周围区营养性叶原基的发生，促进花原基发育

- *LFY (LEAFY) 在双子叶植物中功能保守*
- *AP1/CAL 促进花序分生组织向花分生组织转化。*
- *AP1/CAL 突变后花序分枝增多，即花分生组织转变为花序分生组织*
- *在 AP1 基因突变体中激活 LFY 基因会延缓开花进程*

无限花序分生组织决定基因：TFL1

TFL1 的丰度决定花序分枝个数

过表达：抑制花分生组织、产生更多花序分生组织

敲除：主茎顶端直接形成花分生组织

- *花序分生组织与花原基的拮抗通过 TFL1 与 LFY、AP1/CAL 的调控关系实现。TFL1 抑制 LFY 和 AP1/CAL*
- *TFL1 抑制 LFY 和 AP1/CAL，阻止 IM 转化为 FM。AP1/CAL 抑制 TFL1，促进 FM 形成，阻止 IM 周围区再次产生 IM。*

温度、光照是决定植物开花的外因

年龄是植物开花的内因

植物发育期

幼年期 (Juvenile)

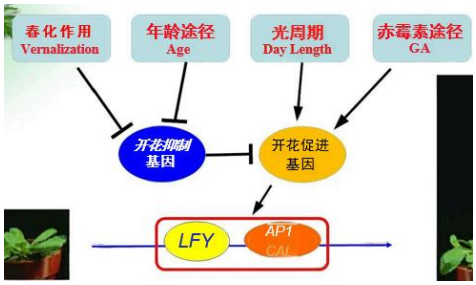
↓

成年期 (Adult)

↓成花转变

生殖生长期 (Reproductive)

拟南芥的开花途径



三、CO-FT 介导的光周期开花途径

短日照植物 (SD)

长日照植物 (LD)

植物通过叶片感受光照变化

花的起始在茎端分生组织及侧生分生组织，然而这些部位在生长过程中被叶片覆盖，其接受光照的机会有限，因此不可能成为感受光照信号的部位。而叶片作为光合反应的中心，能最大程度的接受阳光照射，是测量日照长度的关键部位。

苍耳(短日照植物)光周期诱导实验结果说明:

- ✓ 叶片感知并测量光周期
- ✓ 叶片输出“成花素”
- ✓ “成花素”能长距离运输诱导开花

光周期开花途径中的两个核心问题:

1、叶片如何测量光周期?

2、开花素是什么?

植物体内的计时系统——分子振荡器(节律钟)

分子振荡器(周期约 24 小时，随季节波动)

早晨基因: CCA1，LHY

傍晚基因: TOC1

节律钟的震荡机制:

LHY/CCA1 **抑制** TOC1

TOC1 **促进** LHY/CCA1

早晨基因与傍晚基因呈现周期性的昼夜规律波动。

早晨基因: 黎明达峰值，傍晚到谷底。

傍晚基因: 傍晚达峰值，黎明到谷底。

红光、蓝光信号能重设节律钟:

光敏色素(Phys): 红光/远红光受体,输出红光/远红光信号。

隐花色素(Crys): 蓝光受体，输出蓝光信号。

光敏色素 A(PhyA):

- ✓ 远红光受体;
- ✓ 白天光照条件下不稳定;
- ✓ 感受黎明前后的远红光，通过远红光信号中间体 **FHY3/FAR1，激活早晨基因** CCA1/LHY,实现分子振荡器时间重置。
- ✓ **PhyA 远红光/红光信号途径将清晨时间点引入节律钟**

光周期的输出信号—— CONSTANS(CO)

1. CO 转录受节律钟调节，呈昼夜节律变化。转录水平大约在黎明后 12 小时表达。
2. PhyB 促进 CO 蛋白降解; PhyA 介导的黎明远红光信号抑制 CO 蛋白降解，保持 CO 蛋白稳定性。上午: 红光占主导，PhyB 感受为主。
3. 夏季下午的蓝光信号维护 CO 蛋白稳定。

昼夜长短信号输出为: (mRNA 靠节律钟，蛋白靠光质)

- ➢ 长日照: COmRNA 在黄昏最高，CO 蛋白下午最高;
- ➢ 短日照: COmRNA 在夜晚最高，CO 蛋白低水平，无波动。

长日照条件下，co 突变体严重晚花

过表达 CO，短日照条件亦早花

光周期诱导途径中的“成花素”

开花素(Florigen)的特性:

1、通过维管组织进行长距离运输

2、产生于叶片，并单向运输至茎尖分生组织。

3、可通过嫁接方式转运

4、在顶端分生组织促进花原基产生。

SUC2 promoter: 维管组织特异启动子，在分生组织等其他部位中无表达。

rolC promoter: 韧皮部特异启动子。

TobRB7 promoter: 根特异启动子。

KNAT1 promoter: 顶端分生组织特异启动子。

- *CO 并非开花素*
- *FT 促进开花*
- *FT 蛋白产生于叶片维管组织，并在顶端分生组织检测到。*
- *FTmRNA 存在于维管组织，但不存在于顶端分生组织。*
- *FT 蛋白可通过嫁接转运*
- *FT 蛋白产生与叶脉韧皮部的伴胞内。*

FT 蛋白=成花素

在叶片韧皮部伴胞内，CO 蛋白激活 FT 转录

- 短日照条件下，CO 蛋白水平低，无法激活 FT 转录，延迟开花。
- 长日照条件下，CO 蛋白稳定，诱导 FT 节律性表达，促进开花。
- 短日照植物中 CO 的节律性积累与长日照植物相同;
- 但短日照植物中 CO 对 FT 具有强烈的转录抑制作用。
- 在顶端分生组织，FT 与 FD 形
- 成 FT-FD 复合体激活花分生
- 组织特征基因(AP1/LFY),启动花发育。

FD 的双重作用:

TFL1-FD **抑制花**分生组织建立; FT-FD **促进花**分生组织建立

光周期诱导开花的过程

- ✓ 光周期信号感知: 叶片
- ✓ 光周期信号输出(CO-FT):叶片韧皮部伴胞
- ✓ 成花素(FT 蛋白)长距离运输: 叶片维管束→茎尖
- ✓ 成花决定: 茎尖

FLC 介导的春化记忆——春化作用 (Vernalization)

春化作用存在以下几个特性:

- 与光周期的感受在叶片中不一样，春化信号的感受部位是在茎顶端。

春化作用还呈现出对有丝分裂稳定的特性。

- 春化处理发生在幼苗期，而开花转变则在后续的正常温度的生长发育中进行，即春化处理过的 SAM 细胞能够对该处理产生“记忆”,后期环境温度变化也仍存在。

春化记忆不能代际遗传

- 植物的减数分裂和种子发育的休眠建立过程中，这种“记忆”又被擦除，从而使得下一代的植株仍然保持着对春化的需求。
- 春化记忆不能代际遗传,说明春化作用是表观遗传调控的过程,如 DNA 的甲基化修饰，组蛋白的甲基化、乙酰化、磷酸化、泛素化等修饰，以及染色质重组复合物的作用及非编码 **RNA** 介导的的转录活性调控等。

春化途径中开花抑制基因的鉴定

- FLC 受春化抑制，且春化后仍保持抑制状态

春化后 FLC 染色质修饰状态发生改变

春化使 FLC 染色质沉默

沉默标记：$H_3K_27me_3$,即组蛋白 H_3第 27 位赖氨酸三甲基化

FLC 染色质的 H_3 K_27me_3 修饰如何建立？

- ✓ PHD-PRC2 复合体
- ✓ PRC2 复合体：具有组蛋白甲基化酶活性。CLF 亚基具有催化位点。VRN2 亚基受春化诱导。
- ✓ VIN3 家族蛋白：如 VIN3,VIL1,受春化诱导；通过 PHD 结构域加强 PRC2 功能

FLC 染色质的 $H_3K_27me_3$修饰由 PHD-PRC2 复合体催化

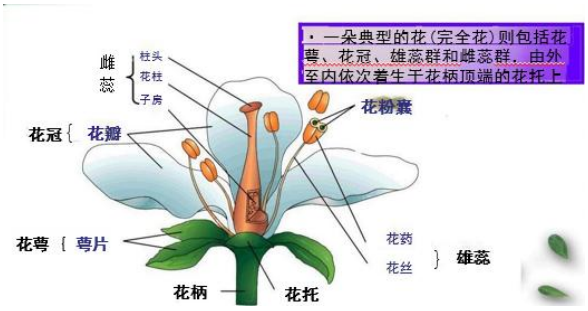
PRC2 复合体核心成分：

- **组蛋白甲基转移酶 CLF/MEA/SWN**
- **VRN2/EMF2/FIS2**
- **FIE**
- **MSI1-5**
  - *VRN2 组成性表达，对于回暖后继续保持植物体内 FLC 的表达抑制状态必不可少。*
  - *VIN3/VIL1 对于 FLC 染色质的 $H_3K_27me_3$修饰是必须的*
  - *春化后 vin3 突变体不能建立 FLC 染色质的沉默状态，植株对春化不敏感，表现晚花。*
  - *VIN3 对持续低温的响应，建立了外部环境温度与内部 FLC 染色质状态的联系。*
  - *VIL1 也受低温诱导，环境回暖后 VIL1 仍保持高表达，对 FLC 的稳定抑制也是必需的。*
  - *PRC2 介导的 FLC 染色质沉默，是稳定抑制状态(异染色质)的基础。*
  - VRN1(与拟南芥 VRN1 同名不同质)是小麦等温带禾本科植物开花转变所必需的

第五章—花器官的发育

花的组成

一朵典型的花(完全花)则包括花萼、花冠、雄蕊群和雌蕊群，由外至内依次着生于花柄顶端的花托上



花萼

- ✓ 位于花的最外轮，由若干萼片组成
- ✓ 萼片各自分离的称离萼，如油菜
- ✓ 萼片彼此联合的称合萼，如茄子
- ✓ 合萼下端的联合部分为萼筒；上端的分离部分为萼裂片

花冠

- ✓ **位于花萼内侧，由若干花瓣组成，排列为一轮或几轮**
- ✓ 花瓣细胞中含有花青素或有色体，颜色绚丽多彩
- ✓ 花瓣表皮细胞可以形成乳突，使花瓣显露出丝绒般光泽
- ✓ 花瓣中含有挥发油，能释放出芳香气味，或由花瓣蜜腺分泌蜜汁
- ✓ 花冠的主要作用是招引昆虫进行传粉。

雄蕊群

- ✓ **位于花冠的内方，是一朵花中全部雄蕊的总称**
- ✓ 每一雄蕊含花药和花丝两部分

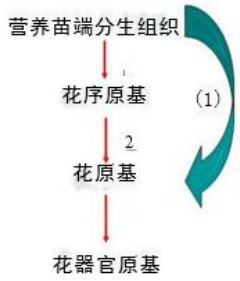
雌蕊群

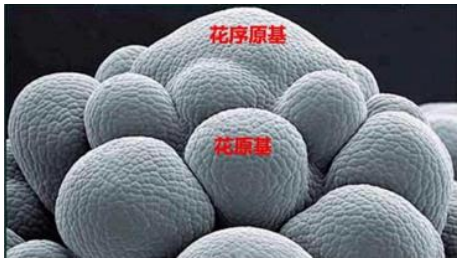
- ✓ 位于花的中央，是一朵花中所有雌蕊的总称
- ✓ 每个雌蕊一般可分为柱头、花柱和子房三部分。
- ✓ **两性花、单性花、无性花**

花序

- ✓ 许多花依一定的方式和顺序排列于轴上形成花序。
- ✓ 根据花序轴分枝的方式和开花的顺序，分为有限花序和无限花序两大类。

花由花分生组织发育而来





花发育过程

花器官原基的分化顺序:

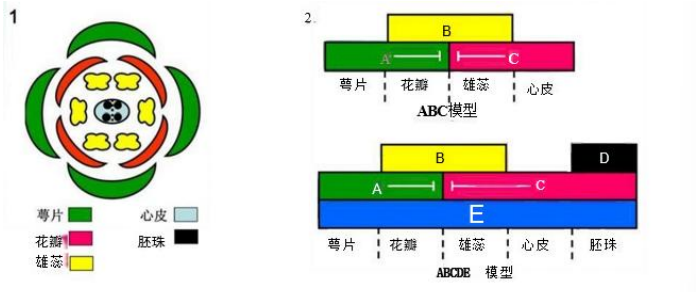
- ✓ 通常是由外向内进行，依次产生萼片原基、花瓣原基、雄蕊原基、心皮原基、胚珠原基。

花器官发育的遗传学模型

- ✓ Coen 和 Meyerowitz 研究模式植物拟南芥和金鱼 草的花器官突变体提 出了花器官发育的 ABC 模型。

ABC Model

- ✓ A=sepals 萼片
- ✓ A+B=petals 花瓣
- ✓ B+C=stamens 雄蕊
- ✓ C=carpels 心皮



ABC 模型:

- ✓ 正常花器官的发育涉及 A、B、C 三类功能基因。
- ✓ A 类基因在第一、二轮花器官中表达，B 类基因在第二、三轮花器官中表达，而 C 类基因则在第三、四轮花器官中表达。

- ✓ A 和 B、B 和 C 的作用重叠，但 A 和 C 相互拮抗　(即 A 抑制 C 在第一、二轮花器官中表达，C 抑制 A 在第三、四轮花器官中表达)。

C(无性生殖)基因概述

- ✓ C 基因在随后会发育成雄蕊和雌蕊的细胞中表达。
- ✓ C 基因对于雄蕊和雌蕊的发育是必不可少的。
- ✓ C 基因对于防止花分生组织的无限制生长是必不可少的

确定性与不确定性

- ✓ 野生型花朵属于“确定型”结构，这意味着它们会形成固定数量的器官。
- ✓ -C 突变体的花朵属于“不定型”结构，因为它们会持续不断地产生新的花器官。
- ✓ C 基因对于防止花分生组织的无限制生长是必不可少的。

C 基因(AG)的激活

- ➢ -LFY 和+WUS 会与 C 基因的调控序列相结合，并激活转录过程
- ➢ -LFY 提供了“花瓣特异性”，而 WUS 则提供了“中心区域”特异性，以确保 C 基因在花分生组织的中心区域得以激活。
- ➢ LFY 和 WUS 会与 C(AG)基因的调控序列相结合，并促进转录过程。

C 突变体花朵的不确定性

- ➢ C(AG)基因会抑制 WUS 基因的表达。
- ➢ 在野生型花中，一旦 C 基因被激活，WUS 的表达就会很快消失。在 C 突变体的花朵中，WUS 蛋白的表达从未被完全关闭。
- ➢ 在 C 突变体的花中,WUS 蛋白的活性会导致花分生组织的不定向(持续)生长。
- ➢ 如果 C 基因的突变与 WUS 基因的突变同时发生(即双突变体)，那么花的发育就会变得确定性。这表明 WUs 负责控制 C 基因突变花朵的不定型特征。

第六章-植物雌配子的发育

胚珠和胚囊的发育

雌蕊的结构

- ➢ 柱头: 接受花粉和花粉萌发，表皮细胞形成乳突或毛状物,利于接受花粉。表面覆盖的亲水蛋白质膜，提供花粉萌发的水分和授粉识别反应发生的位置。
- ➢ 花柱: 分为开放性花柱和封闭型花柱(引导组织)。
- ➢ 子房: 由子房壁，胚珠(Ovule)和胎座组成。胚珠通过胎座着生在心皮(Carpel)的腹缝线上。

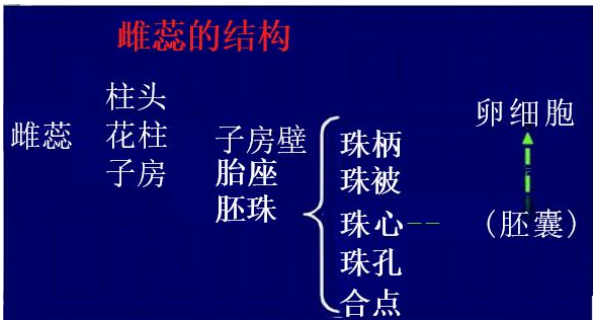
心皮的概念

- ✓ **心皮 carpel:** 构成雌蕊的单位，是具生殖作用的变态叶.
- ✓ **腹缝线 ventral suture:** 心皮边缘愈合部分形成的一条缝线.
- ✓ **背缝线 dorsal suture:** 心皮中脉处的一条缝线.



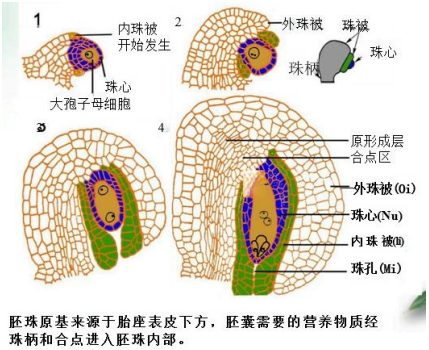
心皮的系统发育（见右图）

胚珠的发育和结构



胚珠的发育

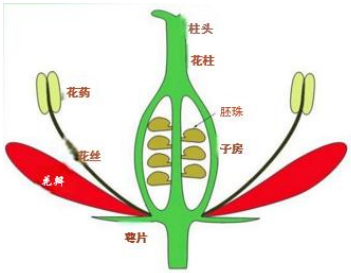
子房壁内胎座表皮下细胞 分裂产生突起形式胚珠原 基，再形式珠心、珠柄、 珠被、珠孔、合点

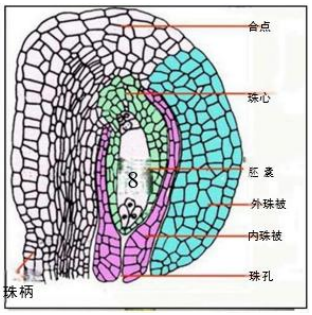


胚珠原基来源于胎座表皮下方，胚囊需要的营养物质经珠柄和合点进入胚珠内部。

- 珠柄：Funiculus
- 珠心：Nucellus
- 珠被：Integument
- 珠孔：Micropyle
- 合点：Chalaza
- 胚囊：Embryo sac
- 外珠被：outer Integument

胚囊产生的位置包藏于被子植物珠心中





胚囊的发育和结构

- ✓ 大孢子发生：胚囊母细胞经过减数分裂形成大孢子四分体的过程。
- ✓ 雌配子体的形成：功能大孢子发育为成熟胚囊的过程。

胚囊母细胞-大孢子母细胞的产生

大孢子母细胞

大孢子发生

- 当珠被开始形成时，在珠孔端的珠心表皮下分化出一个体积较大的孢原细胞，质浓，核大
- 多数植物(如小麦)的孢原细胞不经分裂，直接长大成为胚囊母细胞。胚囊母细胞=大孢子母细胞

大孢子四分体

胚囊母细胞经过减数分裂形成 4 个线形排列的大孢子——大孢子四分体

胚珠发育的遗传调控

- 外珠被起始以前，在 WUS、ANT、NZZ 因子诱导下，远端边界表达形成外珠被，同时 NZZ 决定 ANT 在远端表达的程度和珠心的位置。INO 仅在外珠被起始前将要形成外被的珠被基部表达，并依赖 ANT 和 BEL1 的活性。内外珠被融合后，INO 在外珠被的远轴细胞中表达。INO 在这些细胞中表达的保持需要 ANT 和 INO,INO 支持 ANT 的表达。INO 自调控还受到 SUP 负调控。
- 该基因对限制 INO 在胚珠基部的表达是必需的。SIN2 和 TSO1 促进珠被细胞的繁殖，而 TSO1 和 DCL1 调控珠被细胞扩张。LUG、SEU 和 TSL 对内外珠被的协调生长是必需的，保证花药时期外珠被超过并封闭内珠被。

胚珠株被起始缺陷突变体表型

- WUSANT 空间关系决定珠被位置
- NZZ 控制珠被起始的位置，ANT 决定珠被的起始和生长。

胚囊

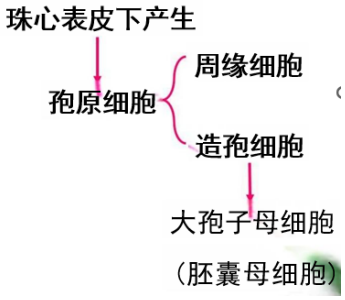
大孢子囊指胚珠中的珠心，大孢子囊中产生大孢子，由大孢子发育成雌配子体。

胚囊的发育和结构

大孢子发生：胚囊母细胞经过减数分裂形成大孢子四分体的过程。

雌配子体的形成：功能大孢子发育为成熟胚囊的过程。

胚囊母细胞-大孢子母细胞的产生（见右图）



功能大孢子

通常，珠孔端的 3 个大孢子退化，仅合点端的 1 个大孢子能继续发育(功能大孢子)。------发育为胚囊

功能大孢子形成

胚囊母细胞经过减数分裂形成 4 个大孢子(megaspore),通常是纵行排列，一般珠孔端的 3 个大孢子退化，仅合点端的 1 个大孢子继续发育为胚囊，称为功能大孢子

二核胚囊

- 功能大孢子体积逐渐增大，形成单核胚囊。
- 单核胚囊进行核的有丝分裂形成 2 核，分别移向两端，称为二核胚囊。
- **四核胚囊**
- 然后 2 核再分裂一次，形成 4 核，称为四核胚囊。

八核胚囊

- 四核分裂成 8 核，胚囊的两端各有四核

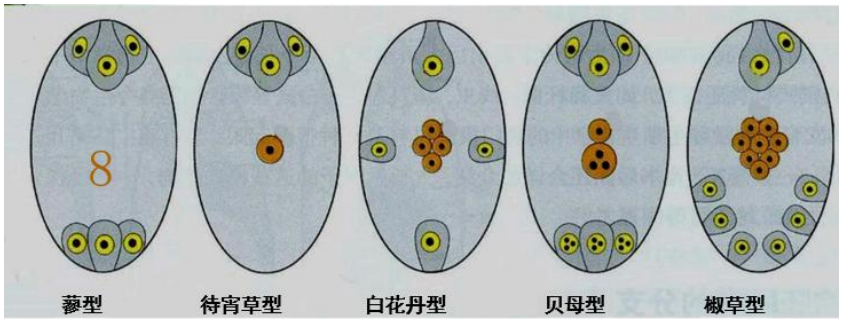
极核

- 不久，两端各有 1 核移向胚囊中央，并互相靠近，它们被称为极核。

功能大孢子的核相分裂

功能大孢子连续三次有丝分裂，但是只分裂核，不产生细胞壁

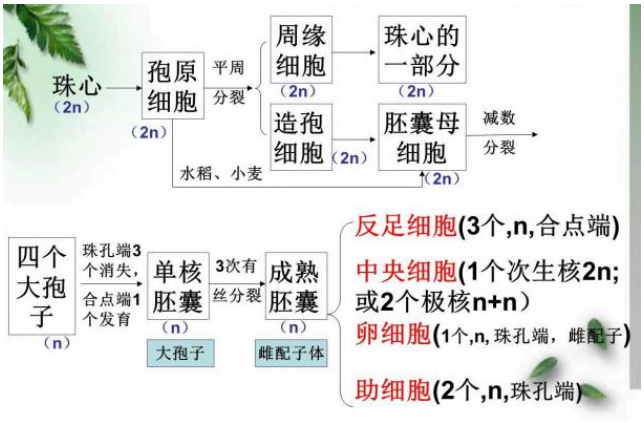
胚囊的类型



蓼型胚囊

- 这种由近合点端的一个大孢子经三次有丝分裂形成 7 细胞 8 核胚囊的过程，首先在蓼科的分叉蓼中描述，所以称为蓼型胚囊

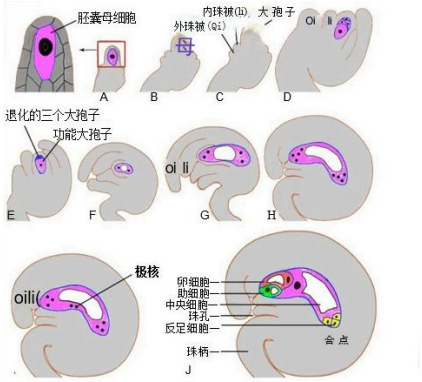
蓼型胚囊的形成（右图）

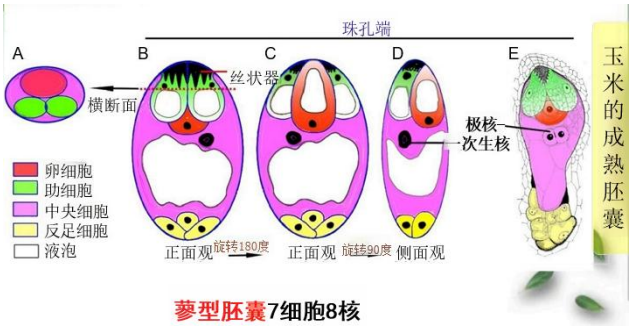


成熟胚囊的结构

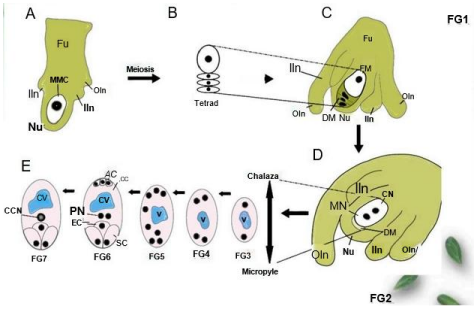
- 成熟胚囊是被子植物的雌配子体，其中所含的卵细胞则为雌配子。
- 珠孔端：1 个卵细胞、2 个助细胞，三足鼎立状排列。
- 反足细胞：在合点端，3 个或多数。
- 中央细胞：含 2 个极核，或在受精前融合成为一个双倍体的次生核。

胚囊的发育

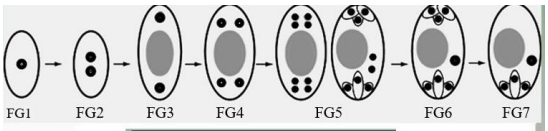




雌配子体发育

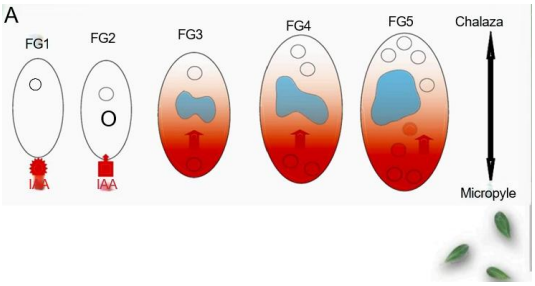


雌配子体发育与花发育时期

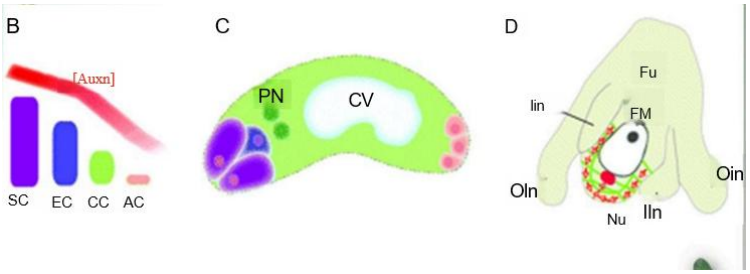


Female gametophyte stage	Flower development stagea
FG0(Megasporogenesis)	11
FG1(One-nucleate)	12a
FG2(Early two-nucleate)	12b
FG3(Late two-nucleate)	12b-12c
FG4 (Four-nucleate)	12b-12c
FG5(Eight-nucleate)	12b-13
FG6(Seven-celled)	12c-14
FG7(Four-celled)	13-14
FG8(Three-celled)	14

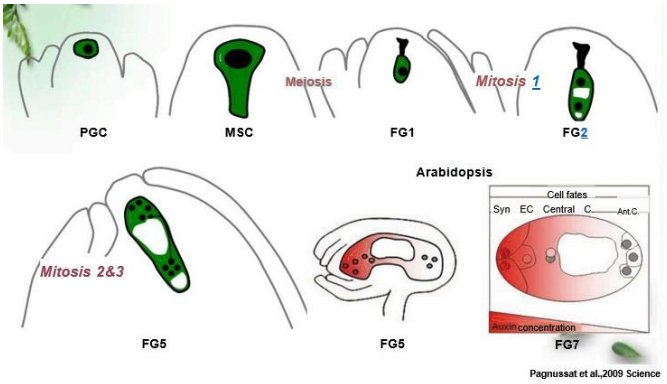
胚囊中生长素的浓度梯度与细胞分化有关



生长素介导的拟南芥雌配子体的胚囊细胞的特化



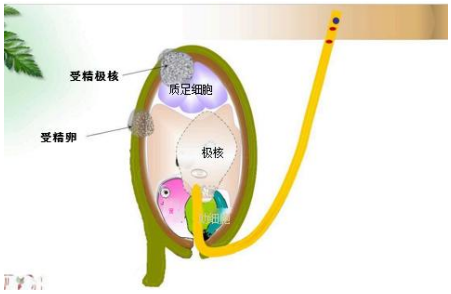
生长素浓度介导的雌配子体的胚囊细胞的特化



生长素浓度介导的雌配子体发育

第七章-被子植物双受精

被子植物双受精的过程



- ✓ 花粉在柱头上萌发
- ✓ 花粉管导向胚珠生长
- ✓ 受精

花粉粒的萌发

黏附→水合→萌发→花粉管生长

水合过程：形成脚状(Foot)花粉粒包衣(Pollencoat)

- ➢ 花粉表面的脂类物质(花粉粒外被)移动到花粉与柱头接触点，在两个表面形成“脚”。(用脂类染料 FM1-43 染色可以观察到)
- ➢ 花粉管从花粉外壁伸出，进入乳突细胞。(用细胞壁染料刚果红染色可见)

识别反应：花粉粒和柱头组织间相互识别。

- ✓ 费亲和反应：花粉粒萌发的必要条件。
- ✓ 不亲和反应：花粉粒不萌发或者花粉管不能继续生长

a. 柱头接受花粉的时间期限是在不同的物种授粉后 1h 到几天不等。柱头角质表皮的破裂和角质酶或其他酯酶的作用帮助花粉管进入柱头。

b. 柱头接受花粉的能力受几个因素的影响：1、通过黏着捕捉花粉的能力；2、使花粉水化的能力；3、使花粉萌发的能力。

c. 不成熟的柱头或衰老、退化的柱头都不能提供完全正常的授粉过程。前者在水化前停止，后者不能生长。

花粉粒的萌发具有群体效应：花粉的萌发率随着花粉粒密度的增加而增大

花粉管生长的引导机制

花粉管与雌蕊组织的**相互作用**对花粉管的导向起到重要作用。

1、柱头、花柱在花粉管导向中的作用

2、胚珠对花粉管的引导作用

胚囊(配子体)：

卵细胞、中央细胞、**助细胞**、反足细胞

柱头吸引花粉管生长

Chemocyanin 血蓝蛋白，存在于百合柱头细胞壁上的小分子蛋白。引导花粉管的定向生长

胚珠对花粉管生长具有强烈的引导作用

胚珠正常发育是其引导功能发挥的基础

夏堇(Toreniafournieri)是研究胚珠及花粉管定向生长的优异材料

完整的助细胞是花粉管导向必须的

助细胞的引导信号作用距离(50-90μm)。这一信号可能来自于的助细胞分泌

胚珠(胚囊)表达大量的小分泌蛋白

助细胞引导的花粉管定向生长机制：小肽-受体感受机制

小肽：助细胞分泌富含半胱氨酸的小分泌蛋白

如玉米 EGGAPPARATUS1(EA1)、夏堇 LURE1/LURE2 和拟南芥
XIUQIUs(绣球)和 AtLUREs

受体:

定位于花粉管质膜的类受体激酶特异结合 LUREs,将助细胞信号传递至花粉管细胞内。如 AtPRK6

小肽: XIUQIUs 和 AtLUREs

受体: AtPRK6,特异结合 LUREs

助细胞 LURE1.2 降低导致花粉管无法到达珠孔

花粉管受体激酶 PRK3/6 突变

类受体蛋白激酶 LIP1 和 LIP2 也定位在花粉管尖端质膜上可能作为 PRK/6 的共受体起作用。

中央细胞引导花粉管定向生长的机制

花粉管不能进入 ccg 突变体的珠孔

花粉管释放精子的机制

花粉管为何能在裂解的助细胞位置破裂?

配体(RALFs)-受体(CrRLK1L)

信号感受途径决定细胞完整性
助细胞接收花粉管到达信号

配体【RALF(4/19)】-受体【FER-LRE】信号感受途径:

花粉管到达助细胞时，花粉管分泌的 RALF(4/19)结合 FER-LRE 复合物招募并激活 NTA(一种 CaM 门控 Ca^{2+}通道)使助细胞内积累 Ca^{2+}。

花粉管接收助细胞的 RALF34 信号引发花粉管末端爆裂

受体: CrRLK1L 家族成员，如 ANX1/2 和 BUPS1/2。

配体: RALFs,如花粉管分泌的 RALF4/19 和胚珠助细胞分泌的 RALF34

- *花粉管抵达胚囊之前，花粉管膜上的 BUPS-ANX 受体复合体与花粉管自身分泌的小肽 RALF4/19 结合，维持花粉管细胞的完备性。*
- *花粉管到达胚囊后，助细胞分泌的小肽 RALF34 竞争性取代 RALF4/19,与 BUPS-ANX 受体复合体结合，促使花粉管发生破裂、释放出精细胞。*

- ✧ **花粉管由一个退化助细胞的丝状器基部进入胚囊**
- ✧ **助细胞退化是受精的必要条件**
- ✧ **花粉管到达胚囊诱导助细胞退化**
- ✧ **花粉管与助细胞接触诱导助细胞退化**

精卵结合的机制

- ✓ 一个精核与卵细胞融合，形成受精卵(合子，2N);另一个精核进入中央细胞，与两个极核(或一个次生核)融合，形成初生胚乳核(受精极核，3N)——双受精

✧ 两个精细胞是否有差异?——**拟南芥两个精子与卵细胞受精的机会是均等的**

✧ 卵细胞和中央细胞是否具有受精的优先顺序——**优先与卵细胞结合**

被子植物受精补偿及防止多精受精的机制

- 被子植物受精过程中，每个胚珠只接受两个精细胞，具有排斥多余精细胞的特点。
- 补偿机制：第一次受精失败时，允许第二条花粉管进入。
- 防止多精受精的机制：防止多余花粉管进入。

第二个助细胞有何作用?

- 受精补偿：第一个花粉管不能完成受精时，另一个花粉管会到达胚珠，从另外一个助细胞进入胚囊。

被子植物防止多精受精的机制:

a. 穿过花柱的花粉管防止多余花粉管穿出花柱;

- ✓ 一根花粉管响应临近胚珠发出的吸引信号，穿出花柱，靶向胚珠。
- ✓ 花粉管分泌五个 RALF(6/7/16/36/37)小肽激活花柱道隔膜表皮细胞的受体 FERONIA/ANJEA/HERK1,建立并维持防止第二根花粉管穿出的屏障。
- ✓ 花粉管进入胚珠后，爆裂释放精细胞完成受精。随着花粉管破裂，其表面的 RALF 小肽急剧减少，花柱道隔膜处的屏障信号解除。
- ✓ 受精成功，宿存助细胞降解，助细胞分泌的花粉管吸引信号被修饰、稀释或降解，不会有其他花粉管再穿出花柱道靶向胚珠。
- ✓ 受精失败，宿存助细胞不降解，并继续分泌花粉管吸引信号，由于花柱道隔膜处的屏障已解除，第二根花粉管就会穿出花柱道进入胚珠进行第二次受精(受精补偿),并在花柱道隔膜处建立起新的屏障，防止其他花粉管再次穿出。

b. 靠近珠孔的花粉管钝化助细胞分泌的引诱小肽 LUREs;

第一个到达花粉管通过助细胞丝状器处的 **FER,**激活 **NO** 气体形成，并对助细胞分泌的 LUREs 进行亚硝基化修饰，让 LUREs 失去吸引花粉管的活性，从而阻止其它花粉管进入。

c. 受精卵分泌蛋白酶降解助细胞分泌的引诱小肽 LUREs

受精前，在卵细胞特异表达的天冬氨酸蛋白酶 ECS1 和 ECS2

受精后，ECS1 和 ECS2mRNA 消失，蛋白产物迅速扩散至受精卵周围，切割助细胞分泌的花粉管吸引信号 LUREs,从而阻止多余花粉管进入胚囊,避免受精卵再度与精子融合。

双受精作用的生物学意义

- ✓ 精子与卵细胞结合，形成二倍体的合子，使植物原有染色体的数目得以恢复，保持了物种的相对稳定性;
- ✓ 通过父、母本具有差异的遗传物质重组，使合子具有双重遗传性，既加强了后代个体的生活力和适应性，又为后代中可能出现新性状、新变异提供了基础。

胚乳同样兼有双亲的遗传性，更适合于作为新一代植物胚胎期的养料，可以使子代的生活力更强，适应性更广。

双受精作用是植物界有性生殖的最进化、最高级的形式，是被子植物在植物界繁荣昌盛的重要原因之一。

花粉管在导向中的作用

趋化性

花粉管导向胚珠生长

K+通道在花粉管的导向过程中起作用

POD1 在花粉管的导向过程中起作用

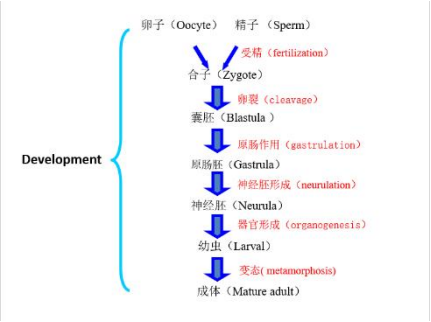
COBRA-LIKE 10(COBL10)在花粉管的导向过程中起作用

动物部分

第一章-动物发育概论

发育

- ✓ 发育是指多细胞生物最初由一个单细胞成长起来的过程。



发育生物学

- ✓ 发育生物学是生命科学的前沿学科，是一门研究生物体从精子和卵子的发生、受精、发育、生长到衰老死亡的生命过程中的变化机理的科学。

发育生物学的研究范畴

- ✓ 研究个体发育的机制，即生命个体的生殖细胞的发生、受精、胚胎发育、成熟、衰老和死亡的发展过程的机制;
- ✓ 研究生物种群系统发生的机理;
- ✓ 异常的发育，如肿瘤、畸形等病态发育 。

发育生物学广泛的应用前景

- ✓ 有关生殖细胞发生、受精等过程的研究是动、植物人工繁殖、遗传育种、动物胚胎与生殖工程等生产应用技术发展的理论基础 ;
- ✓ 有关细胞分化机理、基因表达调控与形态模式形成及生物功能的关系研究，是解决人类面临的许多医学难题（如癌症的防治）以及器官与组织培养等新兴的医学产业工程发展的基础，也是基因工程发展为成熟的实用技术的基础。

先成论(Preformation): 生物体的各个组成部分存在于胚胎中，随胚胎发育而长大。
后成论(Epigenesis): 胚胎的各个部分是在发育中逐渐形成的。亚里士多德
胚胎发育套装论（Encasement Theory） 由法国科学家博内（ Bonnet ）于 1745 年提出

动物胚胎发育的三种理论

- ✓ 镶嵌式发育理论: 栉水母、海鞘、线虫、软体动物等无脊椎动物
- ✓ 可调控发育理论: 海胆、两栖类、鱼类等脊椎动物。
- ✓ 诱导发育学说 （1935 年诺贝尔奖）

镶嵌式发育（Mosaic Development）

- ✓ 19 世纪 80 年代，Weismann 提出了 mosaic development 学说: 合子中的大量特殊因子在细胞分裂中不均等分配，导致了不同细胞向不同命运的发育。

可调控发育(Regulative Development)

- ✓ Wilhelm Roux 的同事 Hans Driesch 的实验表明，胚胎具有在局部被排除或受损伤后仍正常发育的能力，即胚胎发育是可调节的。

“镶嵌式发育”与“可调控发育”之争

争论的焦点

- ✓ **细胞命运的决定因素**: 镶嵌式发育强调细胞命运由细胞内部的细胞质组分决定，而调整式发育则认为细胞命运还受到周围细胞和环境的调控。

- ✓ **胚胎发育的可塑性**: 镶嵌式发育认为细胞命运在早期就已经固定，而调整式发育则认为胚胎具有一定的可塑性，能够通过细胞间的相互作用进行调整。
- ✓ **镶嵌式发育和调整式发育并不是完全对立的，而是可以在不同阶段和不同生物中同时存在，为后续的发育生物学研究提供了重要的理论基础。**
- ✓ **诱导学说的发现 Discovery of Induction**
  1924 年，Hans Spemann（斯佩曼）和 Hilde mangold（曼戈尔德）的移植实验表明，胚胎的一种组织可以指导另一种相邻组织的发育。

诱导发育学说

- ✓ 认为胚胎发育过程中细胞的命运是由细胞间的信号传递和诱导作用决定的。一个细胞群体（诱导者）通过分泌信号分子影响另一个细胞群体（反应者）的分化和发育。
- ✓ **意义:** 诱导发育学说揭示了胚胎发育过程中细胞间信号传递的重要性，强调了细胞命运的动态性和细胞间相互作用的调控作用。这一理论为现代发育生物学的发展奠定了重要基础

genotype: 基因型，是某一生物个体全部基因组合的总称

phenotype: 表型，具有特定基因型的个体，在一定环境条件下，所表现出来的性状特征的总和。

phenotype= genotype + environments

- ✧ *1933 年 染色体学说建立*
- ✧ *1944 年 Avery 证明了 DNA 是遗传物质*
- ✧ *1953 年解密了 DNA 结构，进入了分子生物学时代*
- ✧ *1958 年 半保留复制和中心法则*

发育与干细胞

- ✓ **Stem cell:** 具有自我更新（self-renewing）和多向分化（multi-directional differentiation）潜能的细胞。
- ✓ **ES cell:** embryonic stem cell 胚胎中能够发育成完整个体的干细胞。也称为 totipotent stem cell。
- ✓ **PS cell:** Pluripotent stem cell 只能分化成某几类细胞的干细胞，例如神经干细胞。
- ✓ **MS cell:** monopotent stem cell 只能分化成一类细胞的干细胞，例如成肌细胞。
- ✓ **iPS cell:** induced pluripotent stem cell 人为诱导的多能干细胞，有 Yamanaka2006 年往成纤维细胞内转染 c-Myc, Sox2, Klf4, Oct4 因子而得到。获得 2012 年诺贝尔奖。

发育四个阶段

- ✓ 受精 Fertilization→卵裂 Cleavage→原肠发生 Gastrulation→器官形成 Organogenesis

Cleavage:受精卵连续分裂，产生的细胞称为卵裂球。

- ✓ **特点:** 细胞分裂快，新生细胞的体积比母细胞小，总体积变化小。
- ✓ 胚胎发育早期卵裂的细胞周期中,往往缺少 G_1 G_2 期,只有 M—S—M—S,细胞没有生长期.

gastrulation: 囊胚的细胞经过多种多样的形态发生运动产生由外胚层、中胚层和内胚

层组成的原肠胚。

- ✧ Dorsal: 背侧
- ✧ Ventral: 腹侧

Model Animals

Mouse

Advantages

- 哺乳动物，类似人
- 生命周期短
- 基因组和人保守性高
- 遗传操作技术成熟
- 基因组测序完成

Disadvantages

- 受精卵小，不易操作
- 体内发育，不易看到早期胚胎发育过程。

Drosophila (fruitfly)果蝇

Advantages

- 受精卵比较大，易显微注射。
- 体外发育，易观察。
- 生命周期特别短。
- 基因组特别简单。
- 遗传工具成熟。
- 生命力顽强，易饲养。
- 生殖能力极强。

Disadvantages

- 属于昆虫，和人较疏远。
- 开放系统，不适合研究器官间的相互作用。

Xenopus (African frog)非洲蛙

- Advantages
  - 受精卵比较大，易操作。
  - 体外发育，易观察。
  - 完全变态发育。
  - 受精卵内有大量卵黄，便于研究母源基因的作用。

Disadvantages

- 四倍体，不便于遗传操作。
- 排卵对季节要求很高。

Zebrafish斑马鱼

Advantages

- 受精卵透明，易观察。
- 体外发育，易研究。
- 生命周期短。
- 基因组简单。

Disadvantages

- 遗传操作技术不成熟。

Elegans 线虫

Advantages

- 细胞数量少。
- 方便基因沉默。
- 便于研究细胞凋亡。

Disadvantages

- 系统过于简单，和哺乳动物相距甚远。
- 体积太小，不便遗传操作。

Chicken 鸡

Advantages

- 受精卵易获得。
- 完全体外发育，易观察。
- 受精卵体积大，便于操作。
- 受精卵中含有大量卵黄，便于研究母源基因的作用。

Disadvantages

- 基因组序列不明确。
- 没有成熟的遗传学分析技术

果蝇

- ✧ 重大疾病的模型
- ✧ 全世界有三千所实验室正在以果蝇为模式系统来研究包括癌症、帕金氏症、Alzheimer's Disease 等一系列人类疾病的分子和遗传机制。
- ✧ 高质量论文的发源地
- ✧ 每年，上百篇以果蝇为研究材料的论文发表在 Nature, Science, Cell 等一流杂志上。

动物发育中的重要事件

- ✓ 细胞分裂 Cell division
  - ➢ Mitosis:有丝分裂
  - ➢ Meiosis: 减数分裂
- ✓ 细胞分化 Cell differentiation
- ✓ 细胞凋亡 Cell apoptosis

细胞周期

细胞周期是指细胞内一系列发生的过程，这些过程最终导致细胞分裂以及其 DNA 的复制，从而产生两个子细胞。

细胞周期蛋白

细胞周期蛋白最初是由罗·蒂莫西·亨特于 1982 年在研究海胆细胞周期的过程中发现

细胞周期蛋白最初之所以被这样命名，是因为其浓度在细胞周期中会以周期性的方式发生变化。

一种细胞周期蛋白会与细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)形成复合物，从而开始激活该激酶。

细胞周期检验点(checkpoint)

细胞周期检验点是细胞周期调控的一种机制,主要是确保周期每一时相事件的

有序、全部完成并与外界环境因素相联系

细胞周期检验点及其作用

G1 期检验点:

酵母——Start;

动物细胞——Restriction Point

细胞分化:

- ✓ **在个体发育中，由一种相同的细胞类型经细胞分裂后逐渐在形态、结构和功能上形成稳定性差异，产生各不相同的细胞类群的过程。**
- ✓ 细胞分化是多细胞生物发育的基础与核心;细胞分化的关键在于特异性蛋白质合成;合成特异性蛋白质实质在于组织特异性基因在时间和空间上的差异性表达;差异性表达的机制是由于基因表达的组合调控。
- ✓ 细胞癌变是正常细胞分化机制失控的表现。
- ✓ 细胞的基因序列没有改变，只是基因选择性表达

组织特异性基因与管家基因

管家基因(house-keeping genes):

- ➢ 是指所有细胞中均要表达的一类基因，其产物是对维持细胞基本生命活动所必需的。
  - ✧ 例如: 控制代谢的基因，组蛋白基因，微管蛋白基因等。

组织特异性基因(tissue-specific genes)，或称奢侈基因(luxury genes):

- ➢ 是指不同的细胞类型进行特异性表达的基因，其产物赋予各种类型细胞特异的形态结构特征与特异的功能。
  - ✧ 例如: 红细胞中编码血红蛋白的基因。
- ➢ 奢侈基因决定了分化细胞的特性。

Totipotency 全能性

- ✓ 概念: 细胞全能性是指细胞经分裂和分化后仍具有产生完整有机体的潜能或特性。
- ✓ 植物细胞具有全能性，在适宜的条件下可培育成正常的植株。扦插和嫁接说明植物细胞具有全能性。
- ✓ 动物细胞核移植(Nuclear transfer)实验证明细胞核具有发育全能性。多利羊的产生就是核移植。

Cell apoptosis 细胞凋亡

- ➢ 细胞凋亡是一个主动的由基因决定的自动结束生命的过程,所以也常常被称为细胞编程死亡（programmed cell death, PCD)。凋亡细胞将被吞噬细胞吞噬。
- ➢ 生物学意义: 细胞凋亡对于多细胞生物个体发育的正常进行，自稳平衡的保持以及抵御外界各种因素的干扰方面都起着非常关键的作用。

细胞凋亡与坏死(necrosis)

- ➢ 细胞凋亡过程中，细胞质膜反折，包裹断裂的染色质片段或细胞器，然后逐渐分离，形成众多的凋亡小体（apoptotic bodies)，凋亡小体则为邻近的细胞所吞噬。整个过程中，细胞质膜的整合性保持良好，死亡细胞的内容物不会逸散到胞外环境中去，因而不引发炎症反应。
- ➢ 细胞坏死时，细胞质膜发生渗漏，细胞内容物，包括膨大和破碎的细胞器以及染色质片段，释放到胞外，导致炎症反应。

第二章-受精与性别决定

受精（fertilization):

是指两性生殖细胞融合并形成具备双亲遗传潜能的新体的过程。受精作用是发育的开端。

受精作用的功能:

- ✓ 将父母的基因传递给子代;
- ✓ 激发卵细胞中确保发育正常进展的一系列反应。

受精过程中的主要事件

受精过程随动物品种而异，但其过程一般涉及以下几个主要方面:

- ✓ 卵母细胞成熟;
- ✓ 精子获能;
- ✓ 精卵间的接触和识别(包括化学趋向性的距离效应);
- ✓ 精子入卵(配子融合和遗传物质的融合);
- ✓ 卵的激活并开始发育。

卵细胞

成熟卵子中合成和吸收了大量的物质，包括大量的蛋白质、核糖体和 tRNA、mRNA、形态发生因子以及保护性化学物质（如 Ig），为以后的生长和发育奠定了基础。

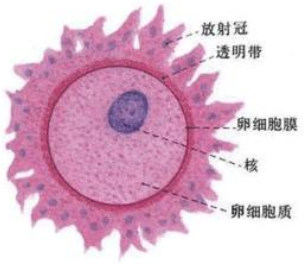
卵细胞的特点:

- ✓ 卵细胞体积比较大。鸡蛋就是一个卵细胞，世界上最大的单细胞是鸵鸟蛋。
- ✓ 卵细胞内含有大量的卵黄。卵黄包含着大量的营养物质，供早期胚胎发育所需。鸡蛋的蛋黄就是卵黄。
- ✓ 卵细胞内含有大量的 mRNA。这些 mRNA 是由母源基因编码的

母源基因: 受精前即卵子发育时母体细胞转录的 RNA 甚至翻译的蛋白质，产物定位在成熟的卵的细胞质中。

合子基因: 受精卵在胚胎发育过程中表达的基因称为合子基因。合子基因的表达是胚胎模式形成的开端。

卵子的结构



- ✓ **卵质**外是卵黄膜，卵黄膜外是透明带。
- ✓ **卵黄膜**: 在受精时可以调控特定的离子在卵子内外的流动，且能与精子质膜融合。
- ✓ **透明带**: 能识别同一物种的精子，对受精的物种特异性有非常重要的作用。
- ✓ 紧靠着透明带的一层滤泡细胞称为放射冠。
- ✓ **皮层**: 是质膜下一层约 5um 厚的胶状胞质，比内部的胞质硬，含有高浓度的肌动蛋白分子，受精时，聚合成微丝，延伸到细胞表面形成微绒毛，帮助精子进入卵子。
- ✓ 皮层内有**皮层颗**粒，含消化酶、粘多糖、黏性糖蛋白和透明蛋白，阻止多精入卵并可以为卵裂球提供支持

精子的结构

- ✓ 人类精子由头部、中部（颈部）和尾部组成
- ✓ 精子头部由顶体（acrosome）和精核构成。
- ✓ 大部分精子的细胞质在精子成熟过程中被排除。

- ✓ 顶体位于精核前端，由高尔基体演化而来。顶体中含有多种水解酶，主要作用是溶解卵子的外膜。有些动物的顶体中还有与精卵识别有关的分子。
- ✓ 整个精核是一致密结构，几乎看不到染色质丝和核仁，精子中所有的基因都不表达。
- ✓ 不同的动物以不同的形式推动精子游动。
- ✓ 大多数动物的精子依靠尾部或鞭毛波浪式的摆动，推动精子在水或雌性动物生殖道中移动。
- ✓ 鞭毛具有特殊的结构，轴纤丝（axoneme）是鞭毛中起推动作用的主要部分，具有典型的“9＋2”结构。

精子形成过程

a. 细胞核染色质极度浓缩，核变长并移向细胞的一侧，构成精子的头部。
b. 高尔基体形成顶体泡，逐渐增大。凹陷为双层帽状覆盖在核的头端，成为顶体。
c. 中性粒迁移到细胞核的侧，发出轴丝，随着轴丝的增长，精子细胞变长形成尾部。
d. 线粒体从细胞周边汇聚于轴丝近段周围，形成线粒体鞘。
e. 在细胞核，顶体和轴丝的表面覆盖的细胞膜和细胞质，多余的细胞质逐渐汇聚于尾部，形成残余体，最后脱落。

精子获能

- ✧ 哺乳动物的精子需要在雌性生殖道中停留一个特定的时期，以获得对卵子受精的能力，这一过程称为精子获能（capacitation）。获能期间，精子的细胞膜发生了一系列变化，包括内膜分子重排、精子表面某些成分移除，但分子机制还不很清楚。

哺乳动物精子获能的位置随物种的不同有很大的差异，如许多啮齿类、猪和狗在输卵管获能。

精子和卵子的接触和识别

- ✧ 受精过程中，精卵的识别具有种属特异性，即给定物种的卵子对同源精子的识别与结合具有绝对的特异性。造成这种特异性的原因在于雌雄配子表面具有某些结构互补的特异分子，通过这些特异分子之间的相互作用，保证了雌雄配子的正确识别。

哺乳动物的精卵识别

- ✓ 哺乳动物精卵的特异性识别发生在卵细胞的透明带部分。
- ✓ 小鼠透明带中含有 ZP3 糖蛋白。 ZP3 能结合精子，并引发顶体反应。

精子细胞膜上有三种受体

- ➢ **sp56（56kDa，半乳糖结合蛋白）**——可与 ZP3 分子上的半乳糖端部相结合。如果 ZP3 的一个半乳糖基发生丢失或改变，精子将无法与卵子结合。
- ➢ **半乳糖基转移酶 (GalTase)**——可与 ZP3 分子上的 N-乙酰葡糖胺结合 ，使精子 G 蛋白激活并诱导顶体反应。
- ➢ **P95 （ZP 受体激酶）**——(95kDa)一种跨膜蛋白，其外侧部分可与 ZP3 分子特异结合，而内侧部分具有酪氨酸激酶的功能。该酶被激活后，导致顶体反应。

顶体反应

- ✓ 指精子获能后与卵子相遇，顶体开始产生的一系列改变；具体地说，就是精子释放顶体酶，溶蚀放射冠和透明带的过程。

- ✓ 精子与卵子胶膜结合后，可引起顶体反应(acrosomal process)。顶体反应包括两个主要的事件：顶体膜与精子质膜发生融合，以及顶体突起的形成。

顶体反应的本质

- ✓ 通过顶体反应释放的物质中含有大量的水解酶，
- ✓ 此顶体这一结构被认为具有类似溶酶体(lysosome)的功能。
- ✓ 精子顶体酶的一个功能是在卵子外围打一个洞，另外顶体反应还与精卵结合有关。

多精受精阻断的机制与皮层反应

- ➢ 许多精子都可以到达卵子的表面并与之吸附，但是通常只有一个精子能完成受精，称为**单精受精**(monospermy)。
- ➢ 多个精子入卵受精称为**多精受精**(polyspermy)，将导致死亡或不正常的发育。
- ➢ 生命发展了多种机制防止多倍的染色体组融合，最普通的办法是阻碍多精受精。
- ➢ **意义：单精受精有利于维持基因组的稳定性**

海胆阻碍多精入卵的作用方式

- ➢ 海胆卵子细胞膜去极化引起的快速的阻碍作用；
- ➢ 卵子皮层颗粒的胞吐作用产生的一种较慢的阻碍作用；
- ➢ 卵子细胞质降解额外精子的核酸或排出包含有额外精子核酸的细胞质。

快速阻碍多精入卵

- ➢ 卵膜中存在离子通道，卵膜的快速阻碍多精入卵作用是通过改变自身膜电位形成的。
- ➢ 精子进入卵细胞触发细胞膜静息电位迅速去极化，引起膜外精子与卵细胞识别和融合的障碍。
- ➢ 如人为维持原有的膜电位，可诱导多精受精现象发生；
- ➢ 改变正常的初始膜电位，则会阻止卵细胞的受精。

受精过程

精子顶部带正电荷

卵子细胞膜外带负电荷

快速去极化防止多精受精。

鉴定氯离子通道基因

1，斑马鱼是单精受精。

2，蝾螈是多精受精。

3，斑马鱼受精后出现去极化，出现氯离子外流。

4，将斑马鱼基因组一段段地注射到蝾螈卵细胞中。

5，注射某一段的蝾螈卵细胞出现了单精受精。

6，该段基因组内包含着运输氯离子的基因。

7，通过进一步精细分析，找到了编码氯离子通道的基因 TMEM16A。

皮层颗粒反应

- ➢ 多精受精快速阻碍机制中膜电位的变化时间非常短暂(1 min 左右)，不足以永久实现阻碍多精入卵。
- ➢ 结合到卵黄膜的精子是通过皮层的小泡破裂，发生皮层反应被移除的；否则将导致多精入卵。

皮质颗粒内含物中含有的蛋白质

- 蛋白水解酶：可以使卵黄膜和透明带间的联系分离；剪除卵黄膜上受体及与之结合的精子。
- 粘多糖：进入卵周隙吸水膨胀，使透明带向外隆起，形成受精膜举起。
- 过氧化物酶：皮层颗粒分泌的过氧化物酶通过交联相邻蛋白质的酪氨酸残基使受精膜变硬。受精膜最先在精子入卵的位置形成，并向外扩张至整个卵细胞，从而阻止多精入卵。
- 透明质素：在卵外形成透明质层，它与卵裂中对分裂球的支持作用有关。卵细胞质膜突起的微绒毛深入到其基部

卵子的激活机制

- 未受精的卵子是惰性的，细胞的呼吸活动、RNA 的转录和蛋白质的合成处于或几乎处于零水平。只有受精的刺激才能唤醒其代谢的活跃进行。这一活化过程分为两个阶段：
  - 早期反应（应答）：指从精卵接触到发生皮质反应的数秒钟内所发生的事件。
  - 晚期反应（应答）：在受精开始后数分钟内发生的事件。

受精之后的钙火花

受精时，精子与卵子融合会触发卵母细胞内**钙离子（Ca^{2+}）浓度**的剧烈变化，表现为**钙火花（Calcium Sparks）和钙震荡（Calcium Oscillations）**。这些动态的 Ca^{2+}信号对激活卵子、阻止多精受精和启动胚胎发育至关重要。

- **钙火花启动细胞分裂**

细胞质成分在受精后的的重组

- 卵细胞受精后引起卵细胞成分的重新排比和分配称为卵细胞质重排，这种重排对于以后发育过程中细胞的分化至关重要。
- 在卵裂过程中，胞质中含有的形态形成决定子被分配到特定的细胞中去，最终导致特定的基因被激活，从而使不同的细胞获得不同的特性。

细胞质的重排

线粒体、核糖体等细胞器：

向未来活跃分裂的区域（如动物极）富集，为胚胎提供能量和翻译能力。

卵黄颗粒（Yolk Platelets）：

在鱼类和两栖类中，卵黄向植物极沉降，形成营养储备区。

遗传物质的融合

单倍体的精子核进入卵细胞后，解凝聚形成雄原核，卵细胞核则形成雌原核。精核形成雄性原核的过程受到卵子的严格控制。精子入卵时线粒体与鞭毛在卵细胞内降解，因此线粒体基因一般认为是母源性的；但中心体是父源性的。

海胆雄原核形成后旋转 180º，其中心体位于雌、雄原核之间，装配成星体，连接并牵动雄原核与雌原核相互靠近，最后融合形成合子核(zygote nucleus)。

体外受精

- 试管动物技术：是指通过人工操作使卵子和精子在体外条件下成熟和受精、并通过培养发育为早期胚胎，再经过移植产生后代的技术。主要包括精子的获得，卵细胞的采集和受精几个重要步骤。
- 原理：人工模拟体内环境（包括营养、温度、PH 等），使初级卵母细胞成熟，同时使精子获能，最终完成受精作用，并有计划地保存胚胎。

体外受精的意义

1)加速育种工作和品种改良

2)大量节省购买种畜的费用

3)一胎多产

4)保存品种资源和濒危物种

5)可充分发挥优秀个体的繁殖潜能，缩短繁殖周期,增加一生繁殖的后代数量

性征

- 第一性征(primary sex characters): 两性在生殖器结构方面的差异是各自性别最根本的标志，称为“第一性征”。

男性有: 睾丸、附睾、输精管、阴囊、前列腺、阴茎。

女性: 卵巢、输卵管、子宫、阴道、外阴。

- 第二性征(secondary sex characters): 同样可显示两性差异的生殖器以外的男女身体的外形区别则称为"第二性征"。

男性表现为:体格高大，肌肉发达，体表常有多而密的汗毛，长胡须，长喉结，嗓音低沉等等。

女性表现为: 骨盆宽大，乳腺发达，由于皮下脂肪多而显得体态丰满，嗓音细润等等。

- 第二性征的维持和激素水平紧密相关。因此，小孩子和老年人的第二性征不明显。
- 第一性征在出生时就基本完备了，第二性征却要在进入青春期后才出现。

性别的决定

胚胎发育的早期，是一样的，只有到胚胎发育的晚期才出现性别差异。

性别决定:

1，基因决定:

哺乳动物 (XX/XY) : 雄性 XY; 雌性 XX。

鸟类(ZW): 雌性 (ZW); 雄性(ZZ)

染色体数量: 蜜蜂

2，环境因素: 温度、光照、营养

性染色体（sex chromosome），与性别决定有关的染色体。

巴氏小体(Barr body):

在哺乳动物体细胞核中，除一条 X 染色体外，另一条 X 染色体常浓缩成染色较深的异染色质，此即为巴氏小体，又称 X 小体

莱昂假说

（1）正常雌性哺乳动物体细胞中的两个 X 染色体之一在遗传性状表达上是失活的。

（2）在同一个体的不同细胞中，失活的 X 染色体可来源于雌性亲本，也可来源于雄性亲本。

（3）失活现象发生在胚胎发育的早期，一旦出现则从这一细胞分裂增殖而成的体细胞中失活的都是同一来源的染色体。

剂量补偿效应

剂量补偿作用（dosage compensation effect），是使具有两份或两份以上的基因量的个体与只具有一份基因量的个体的基因表现趋于一致的遗传效应。

- X-连锁的 6-磷酸葡糖脱氧酶（G-6-PD):

女性虽然有二条 X 染色体，但其 G-6-PD 活性和男性的相同，表明其 X 染色体

的总量有一半是失活的，这正好说明了剂量补偿作用。

哺乳动物性别主要由 Y 染色体存在与否决定的。

性染色体紊乱

花样美男（克氏综合症 XXY）

芭比娃娃（XXX）

猛男（超雄综合征，XYY）

小鸟依人（特纳氏综合征，X0）

伴性遗传病

位于性染色体上的致病基因引起的疾病称为伴性遗传病(sex-linked inheritable disease)。此病分为 X 伴性遗传病和 Y 伴性遗传病两大类。

果蝇的性别决定

*性别决定不是由于 Y 染色体的存在与否，实际上，Y 染色体对果蝇的性别决定不起作用，Y 染色体只是与精子的发生有关。大量的研究表明，果蝇的 X 染色体上含有雌性决定因子，**果蝇的性别是由 X 染色体的数目和常染色体的套数之比例(性指数)决定的**，这种性别决定的方式叫性染色体-常染色体平衡决定系统(X chromosome-autosome balance system of sex determination)。*

X:常染色体≥ 1：雌性

X:常染色体< 1：雄性

X：雄性

XXX：雌性

XY：雄性

XYY：雄性

ZW 性别决定（鸡）

ZW 型性别决定，刚好与 XY 型相反，雌性个体的性染色体组成为 ZW、雄性个体的性染色体组成为 ZZ，此时，雄性个体产生的精子的性染色体只有一种——含 Z 染色体，雌性个体可以产生含 Z 或 W 的两种卵子，因而后代的性别取决于精子（Z）与什么样的卵细胞（含 Z，还是含 W）结合。这种方式普遍存在于鳞翅目昆虫、两栖类、爬行类和鸟类之中。

环境与性别的关系

蜜蜂染色体倍性、食物

扬子鳄（温度）

无性生殖

无性生殖指的是不经过两性生殖细胞结合，由母体直接产生新个体的生殖方式。

优点:

1，缩短育种时间，快速得到优良品种;

2，快速得到后代。

3，增加动植物的产量。

第三章-发育的基本规律

果蝇:

- ✓ 生命周期短
- ✓ 繁殖能力强
- ✓ 饲养条件简单
- ✓ 饲养成本低
- ✓ 基因少而简单
- ✓ 果蝇基因组和人基因组高度保守。
- ✓ 受精卵很大，体外发育

受精后的卵裂

卵裂的特点:

- ✓ DNA 快速复制
- ✓ 存在核分裂，但是细胞质不分裂
- ✓ 形成多核细胞
- ✓ 核分裂的晚期，细胞核往周围移动
- ✓ 细胞膜内陷，形成多个细胞

原肠发生

体节形成

体节怎样形成的

前后轴: A/P

背腹轴: D/V

- ➢ **母源基因控制合子基因的特异表达**

形态发生素(morphogen)

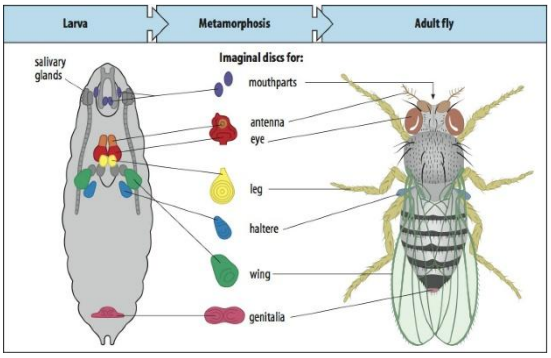
携带决定细胞分化方向相关信息的可扩散的物质。形态发生素是以连续的浓度梯度分布的，因而形成各种浓度阈值，细胞根据所处环境的形态发生素的**浓度阈值**决定分化方向。形态发生素是决定细胞发育的基因表达产物，如果蝇中的合子基因。

- ✧ ***Bicoid 基因控制果蝇头部发育***
- ✧ ***Nanos 基因控制果蝇尾部发育***
- ✧ ***不同浓度的 Bicoid/Nanos 调节特定的体节基因表达(基因的差异表达决定了体节)***

背腹轴的决定

- ✧ 果蝇背腹轴决定依赖于母体提供的形态发生素梯度（如 Dorsal）和局部信号通路（Toll-Dorsal、Dpp）的相互作用，通过转录因子的阈值响应实现空间模式化。
  - ➢ 背侧化基因: 如 Dorsal(编码转录因子 Dorsal,是背腹模式的核心调控者)。
  - ➢ 腹侧化基因: 如 Toll（编码跨膜受体 Toll）

变态过程:



果蝇翅的发育

- 果蝇 A/P 轴的建立
- Hh 在 P 区细胞表达
- 信号通路在翅发育过程中起着非常重要的作用。

筛选法研究果蝇的发育

✧ **正向遗传学（forward genetics）**

是指从一个突变体的表型入手，寻找是哪个基因控制这个突变。

✧ **反向遗传学（reverse genetics）**

是从一个基因入手，研究它的功能。

用果蝇研究肿瘤迁移

Hippo 通路通过 Yki-Src42A-JNK 轴抑制肿瘤细胞迁移

Hippo-Yki-Src42A 正反馈机制

用果蝇研究同性恋

用果蝇研究酒量

用果蝇研究肥胖

用果蝇研究打架

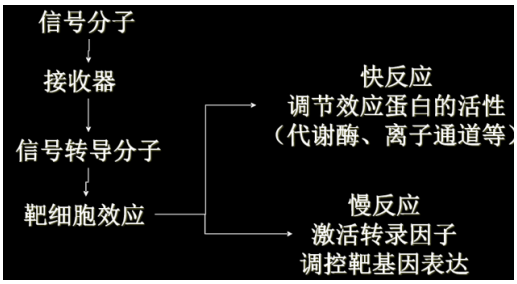
第四章-信号通路调控发育

信号转导

在外界环境刺激因子和细胞间通讯分子作用下，由细胞表面或者细胞内受体接收后，跨膜转换成胞内第二信使，以及经过其后的信号级联，最终引起细胞生理反应或者诱导相关靶基因表达的过程。

- **信号通路是细胞感应外界刺激的重要方式**

信号转导的基本过程



信号通路的基本原件

配体：ligand

受体：receptor

效应分子: effector

受体(receptor)

- 定义: 是一类存在于细胞膜或细胞内的蛋白质, 能特异识别并结合胞外信号分子, 进而激活一系列胞内生理生化反应, 使细胞对外界刺激产生相应的效应。包括两个区域: 配体结合区, 效应区。

受体的分类

- 核受体 NR (nuclear receptor)
- 细胞质受体
- 细胞膜表面受体

细胞膜表面受体:

- 酶偶联受体 (Enzyme-linked receptors)
- G 蛋白偶联受体 (G-protein-coupled receptors)
- 离子通道偶联受体 (Ion channel-linked receptors)

酶偶联受体

酪氨酸激酶偶联受体: 配体和受体结合, 激活酪氨酸激酶活性。

G-蛋白偶联受体 (GPCR)

- G 蛋白与 GDP 结合, 处于失活状态, 关;
- G 蛋白与 GTP 结合, 处于激活状态, 开。

离子通道偶联受体

- 无配体: 离子通道关闭
- 有配体: 离子通道打开
- 通道的开和关受到配体的调控。

配体(ligand)

- **定义:** 由细胞分泌的, 能调控靶细胞生理功能的化学物质。又称为第一信使 (first messenger)。

第二信使 (second messenger)

在生物学里是胞内信号分子,负责细胞内的信号转导,是第一信使分子与细胞表面受体结合后, 在细胞内产生或释放到细胞内的小分子物质, 有助于信号向胞内进行传递。例如: cAMP, Ca^{2+}

第三信使: NO

配体的分类

亲脂性:

- 可以穿过细胞膜
- 和胞内受体或核受体结合
- 类固醇激素, 甲状腺素等

亲水性:

- 不能穿过细胞膜
- 和细胞膜表面受体结合
- 生长因子, 神经递质等

配体的分泌方式

自分泌 (autocrine)

分泌的细胞因子主要作用于产生细胞因子的细胞本身。

旁分泌 (paracrine)

产生的激素或调节因子通过细胞间隙对邻近的其他细胞（同种或异种）起促进作用。

内分泌（endocrine）

产生的激素直接分泌到体液中，以体液为媒介对靶细胞产生效应的一种分泌形式。

受体配体结合特点:

特异性

一种配体与不同受体结合，激活的信号通路不同;
一种受体与不同配体结合，激活的信号通路也不同。

亲和性

配体和受体具有高度的亲和力。一般血液中的激素水平很低，但是足以和受体结合，发挥生理学功能。

饱和性

低浓度的情况下，随着配体浓度的提高，信号通路活性越强。
当配体浓度超过阈值，浓度再增加，对信号通路的活性没有影响。此时，受体已经饱和，不能再和配体结合。

信号终止

- 通过受体内吞将受体和配体数量减少
- 受体钝化：当细胞持续暴露于细胞外信号时，某种信号分子的特异受体常常会快速钝化， 钝化可以通过磷酸化介导的，如肾上腺素受体的钝化。

糖尿病

- 一型糖尿病：体内胰岛素含量很低导致的，可以通过注射胰岛素缓解病情。
- 二型糖尿病：体内胰岛素水平不低，甚至高于正常水平，但是胰岛素作用效果不明显，产生胰岛素抵抗。（90%的糖尿病人属于二型）

血糖

定义：血液中葡萄糖的含量（浓度）。

意义：反映机体的能量水平，糖的分解和利用的动态平衡，对大脑、胎儿尤为重要。

激素的调节作用：胰岛素下调、胰高血糖素上调、肾上腺素上调、糖皮质激素上调

糖尿：血糖水平相对恒定，超过肾糖阈值，葡萄糖随尿排出

血糖稳态：正常人体空腹血糖为 3.9-6.1mmol/L，过多的糖会从尿液中排出，形成糖尿。

发育中的重要信号通路

- **Hedgehog Signaling（刺猬）**

  Hh 是信号通路的配体，在细胞内合成加工，最后分泌到细胞外。Hh 属于旁分泌因子，只能运输几个细胞的距离。

  Hh 信号通路的功能

  - 调节胚胎发育
  - 调节神经发育
  - 器官损伤后修复
  - 导致多种肿瘤
  - 导致出生缺陷

Hh 信号通路调控神经管的发育

Hh 信号通路调控胰腺的发育

Hh 信号通路失控导致多种肿瘤

- **Wingless Signaling（无翅）**
- **Hippo Signaling（河马）**

Hippo 信号通路调控细胞增殖和凋亡

Hippo 信号通路的失活会导致过度增殖

第五章-发育缺陷与疾病

胚胎发育

从受精卵发育成完整个体的过程。

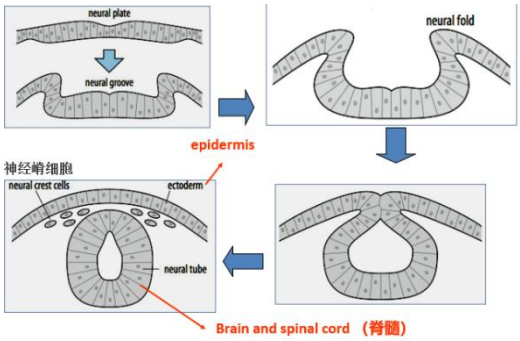
胚胎发育伴随着细胞的分裂，分化和凋亡。

胚胎发育过程中细胞分裂、分化和凋亡受到严格调控，一旦失调会导致多种人类疾病（出生缺陷）。

导致胚胎出生缺陷的原因

- **遗传因素：** 父母双方有基因缺陷，遗传给后代。（近亲结婚会增加出生缺陷）
- **营养因素：** 维生素缺乏的小白鼠生出的幼鼠常有唇裂。
- **病毒感染：** 病毒感染胎儿影响胚胎发育。
- **药物因素：** 妊娠妇女一般禁止服用药物
- **激素因素：** 肾上腺皮质激素分泌增加，导致胎儿畸形。年龄会影响激素分泌水平，因此高龄产妇生畸形孩的比例大大提高
- **放射因素：** 妊娠早期尽量少使用手机和微波炉等有放射性的工具。

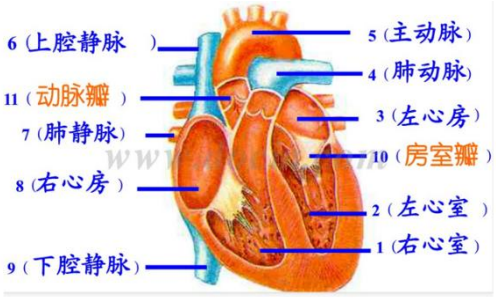
神经管的闭合



Hh 信号通路调节神经管的闭合，Hh 信号通路的失活会导致无脑儿。

先天性心脏病

心脏的结构：见右图

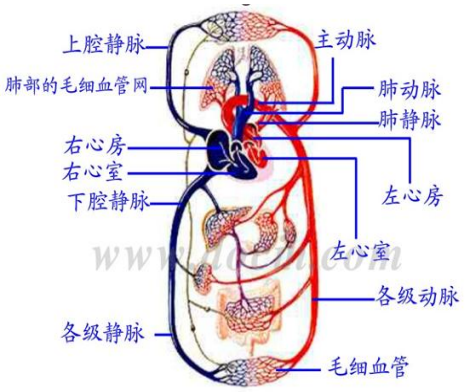


心脏的功能

动脉血： 动脉血含氧较多，含二氧化碳较少，呈鲜红色。由于是刚从心脏发出的，因而动脉血管壁承受血压较高。动脉血是肺泡中的氧气到身体其它组织的运输载体。

静脉血： 静脉血是从右心室流到肺中的血液。血液中含较多的代谢废物的血液，呈暗红色。如二氧化碳，尿素等物质。

心脏参与血液循环



当心脏收缩时，血液会同时从左右心室射出，体循环是血液从心脏左侧出发回到右侧，肺循环是血液从心脏右侧出发回到左侧，于是构成了一个完整的血液循环途径。

安静时，一滴血通过完整的血液循环需要约 20 秒，其中 16 秒在体循环，4 秒在肺循环，因此，把体循环叫大循环，肺循环叫小循环。

在心脏的结构中，左心室壁为右心室壁三倍厚，左心室收缩有力，适于把血压到身体较远及位置较高的头部血管，与完成大循环的功能相适应。

血压：舒张压+ 收缩压

血液循环的生理学意义：排出代谢废物，给机体提供氧气等

什么是五脏六腑？

五脏：脾、肺、肾、肝、心

六腑：胃、大肠、小肠、三焦、膀胱、胆

脏器：主要指胸腹腔中内部组织充实的一些器官。

腑器：大多是指胸腹腔内一些中空有腔的器官，它们具有消化食物，吸收营养、排泄糟粕的功能。

间隔缺损

房间隔缺损简称房缺（atrial septal defect，ASD），是先天性心脏病中最常见的类型之一，系胚胎发育期心房间隔上残留未闭的缺损而形成。

静脉血和动脉血混合，造成机体供氧不足。

缺损小者，患者发育可不受影响；

缺损大者，可有发育迟缓、消瘦、乏力、多汗和活动后气促。

瓣膜缺损：血液回流，不能进行剧烈运动。

心室扩张

患者早期可无症状，本病起病缓慢，临床症状逐渐进展，主要表现为左心功能衰竭，由心排出量减少导致的疲劳及其乏力较为常见。最初在劳动或劳累后气急，以后在轻度活动或休息时也有气急，或有夜间阵发性气急。

肥厚性心肌病

心功能下降是肥厚性心肌病最常见的就诊原因，主要表现为呼吸困难、乏力、阵发性夜间呼吸困难等，容易猝死

OSAS：阻塞性睡眠呼吸暂停综合症，俗称“打呼”

多指和并指

脑积水

肿瘤发生及发展

肿瘤包括良性（benign）和恶性（malignant）

肿瘤细胞和正常细胞的区别

正常细胞

- 不在促进生长的信号作用下就不会生长
- 对生长抑制信号作出反应
- 对细胞凋亡刺激具有响应性
- 基因组稳定

癌细胞

- 可以在没有的情况下生长促进生长的信号
- 对生长抑制信号不敏感
- 对凋亡刺激无反应
- 能够在外环境中生长
- 基因组不稳定

发育与肿瘤发生

肿瘤产生的特点

- 肿瘤是一种基因病;
- 肿瘤是瘤细胞单克隆性扩增的结果;
- 原癌基因的激活和(或)肿瘤抑制基因的失活;
- 肿瘤是一个长期的、分阶段的、多种基因突变积累的过程;
- 肿瘤的发生是免疫监视功能丧失的结果。

肿瘤是基因突变积累的结果

基因损伤导致肿瘤

在细胞生长、复制的过程中，可能随机地存在着破坏细胞生长分裂调控机制的基因突变。如果这种突变发生，所产生的是"基因受损(gene damage)"的子细胞，当"基因受损"不断累积，细胞将失控性增长与分裂，显示其异质性的生物学行为。

原癌基因

原癌基因(oncogene)，是细胞内与细胞增殖相关的基因，是维持机体正常生命活动所必须的，在进化上高等保守。当原癌基因的结构或调控区发生变异，基因产物增多或活性增强时，使细胞过度增殖，从而形成肿瘤。

原癌基因的功能：促进细胞分裂，抑制细胞分化。

常见的原癌基因：*myc*，*ras*，*src*，*myb*。

抑癌基因

抑癌基因（tumor suppressor gene）

- 是指正常细胞中存在基因，在被激活情况下它们具有抑制细胞增殖作用，但在一定情况下被抑制或丢失后可引起肿瘤产生。

正常情况下，抑癌基因的主要功能是:

- 原癌基因的抑制因子
- DNA修复的酶
- 细胞分裂的抑制因子

原癌基因与抑癌基因

原癌基因:

本来就存在于正常细胞中，以非激活形式存在的一类基因，它的异常表达或表达产物的异常直接决定细胞恶性表型的产生。原癌基因激活导致肿瘤。

抑癌基因:

指某种基因当其受阻抑、失活、丢失、或其表达产物丧失功能可导致细胞恶性转化；反之，在实验条件下，若导入或激活它则可抑制细胞的恶性表型。抑癌基因失活导致肿瘤。

肿瘤细胞的特点

- 生长信号自给自足
- 对抑制生长信号不敏感
- 侵袭、迁移
- 无限的复制潜力
- 持续的血管生成
- 逃避凋亡

肿瘤发生发展的因素

- 遗传因素
- 基因突变
- 环境因素
- 微环境(niche)

◆ *肿瘤细胞分泌一些化学物质，形成一个微环境。微环境有利于自身的增殖，抑制周围正常细胞的增殖。（paracrine）*

肿瘤迁移的过程

- 肿瘤细胞生长、浸润、原位释放
- 肿瘤细胞向循环系统运动
- 在循环系统中存活
- 通过与远处循环管道内皮细胞和基质作用而停留
- 迁移入组织
- 在组织中生长

EMT——上皮细胞—间充质细胞的转化

- EMT 是上皮细胞在形态学上向间充质细胞转变，并获得迁移的能力。
- EMT 是胚胎发育的一个基本过程，它使在特殊部位产生的上皮细胞组织分离并迁移到其他位置，形成特定的器官。因此 EMT 是正常发育、伤口愈合以及肿瘤迁移的基础。

上皮细胞的特征

- 细胞层状排列
- 细胞与细胞相邻
- 相邻细胞间有连接和粘附
- 紧密连接防止细胞离散
- 在结构上有明显的界限

间充质细胞的特征

- 结构松散
- 很少有细胞间的连接
- 微弱的粘附有利于移动
- 形成不规则的结构
- 外形可塑

EMT 中的重要事件

- 基因表达和蛋白功能改变引发细胞表型的改变，细胞骨架重组，运动力增

强。

- 细胞分泌基质降解酶，破坏细胞基底膜。
- 去上皮化，丧失极性和细胞连接。
- 从上皮组织中游离出来进行迁移。

肿瘤细胞迁移：EMT 和 MET

肿瘤与血管形成

血管形成（angiogenesis）:

肿瘤细胞诱导的微血管生长以及肿瘤中血液循环建立的过程。

肿瘤血管新生的步骤

- 肿瘤细胞分泌血管生长因子，导致内皮细胞激活，为血管新生做准备。
- 血管部位细胞外基质改变、基底膜降解，内皮细胞生芽、增殖和迁移。
- 新生内皮细胞索形成管状毛细血管。
- 新生血管延伸，管腔贯通。、

当肿瘤生长到一定大小后，宿主的毛细血管网进入肿瘤组织。血管的主要功能为：

- 为肿瘤细胞提供营养物质；
- 利于肿瘤细胞的迁移。

✧ **肿瘤组织的血管新生和早期胚胎发育中血管系统的发育一致，受到相同的信号通路的调控。**

肿瘤细胞迁移

- **直接蔓延到邻近部位**
- **淋巴转移：原发癌的细胞随淋巴引流，由近及远转移到各级淋巴结。**
- **血液转移：癌细胞进入血管随血流转移至远隔部位如肺、肝、骨、脑等处，形成继发性肿瘤。**
- **种植性转移：瘤细胞脱落后种植到另一部位，如内脏的癌播种到腹膜或胸膜上。**

发育和肿瘤发生受到相同的信号通路调控

Hedgehog pathway

Wnt/Wingless pathway

Hippo pathway

BMP pathway

- 失活导致发育不全，出生缺陷；
- 过度激活导致细胞过度增殖，产生肿瘤。

胚胎干细胞和肿瘤干细胞

胚胎干细胞（embryo stem cell，ES ）:

从早期胚胎的内细胞群中分离出来的一种高度未分化细胞系，能永生化，并能传代建系，增殖能力强，有多向分化的潜能。具有广阔的临床应用前景。

肿瘤干细胞（cancer stem cell，CS）:

肿瘤中具有自我更新能力并能产生异质性肿瘤细胞的细胞。

胚胎干细胞和肿瘤干细胞的异同

- 均具有高端粒酶活性
- 有共同的一些信号传导通路 如：Wnt，Hh
- 共享一些增殖调控蛋白
- 两者最大区别在于是否受到严格调控

胚胎干细胞的分裂和分化受到严格的控制，肿瘤干细胞的分裂分化不受控制。肿瘤干细胞的全能性由自身分泌的因子维持。胚胎干细胞的全能型有外界因子控制。

发育异常导致肿瘤

人体胚胎发育过程中，有一种具有多能发展潜力的多能细胞，正常胚胎发育情况下，发展和分化成各胚层的成熟细胞。如果在胚胎不同时期，某些多能细胞从整体上分离或脱落下来，使细胞基因发生突变，分化异常，则可发生胚胎异常。一般认为，这种分离或脱落发生于胚胎早期，则形成畸胎；而如发生于胚胎后期，则形成了具有内胚层、中胚层和外胚层三个胚层的异常分化组织，即形成了畸胎瘤。

畸胎瘤一般是良性肿瘤，但随着时间的推移，有可能恶化。

葡萄胎

葡萄胎亦称水泡状胎块，是指妊娠后滋养细胞增生，绒毛间质水肿，成水泡状，水泡相连成串，形如葡萄而得名，属良性滋养细胞肿瘤。

绒癌

绒癌(妇科)，绒膜癌是一种高度恶性肿瘤，绝大多数与妊娠有关，可继发于葡萄胎、流产、宫外孕、足月产之后